

# 數學素養導向評量~

---

北北基國小學力檢測之建構反應題(非選題)彙編

彙整者：鍾靜、石玫芳、林心怡、白玉如

## 目 錄

| 主題               | 頁數 |
|------------------|----|
| 序~數學素養導向評量題之使用說明 | 2  |
| 數與計算-整數.....     | 4  |
| -分數.....         | 13 |
| -小數.....         | 28 |
| 量與實測.....        | 31 |
| 空間與形狀.....       | 39 |
| 關係.....          | 54 |
| 資料與不確定性.....     | 56 |

### 專業小叮嚀：

請勿將這些檢測題，拿來當教學題，引導學生解題。請當作評量題，瞭解學生學習成效，

並實施「先評量、後討論」活動，利用錯誤例修補概念、正確例分享多元解法、優良例提升解題思維。

## 序~數學素養導向評量題之使用說明

十二年國教課程自 108 學年開始實施，國小數學教學者除關心素養教學外，更關心數學素養評量的問題。一些有關數學素養評量的說法，認為只要將評量題跟生活真實情境結合即可！若是將應用/文字題用情境包裝，拿掉情境後就跟學生常做的數學問題一樣，這絕不是數學素養評量。若以擬 PISA 強調從生活情境中解決數學問題固然重要，但在國小端有其限制或不足之處。PISA 是針對 15 足歲的學童，他們已有豐富的生活經驗、基本的數學知能；但國小 6 至 12 歲學童尚在充實數學知能階段，不能忽略基本概念的評量。**數學素養**有「數學的思維」、「生活的應用」二個要素，好的**數學素養評量題**是在命題的內涵，而不是形式的包裝。國際的大型測驗包括「美國國家教育進展評測」(NAEP)和「國際數學與科學成就趨勢調查」(TIMSS)，兩者都在選擇題外，大幅增加**建構反應題**(Constructed Response Items；CRI)，來評量學生對數學概念的理解和應用能力。教育部(2004)指建構反應題是學生可以透過組織、思考並產生答案的試題；它可以反映學生運用思考、解決問題、組織統整和表達想法的知能。建構反應題不是課本的例行題，而是要求學生運用數學知能，進行理解和解題，學生無法使用模仿或熟記的解法，必須發揮或創造他們的回應，它是一種很不錯的素養評量題型。

國小數學基本學力檢測大都以選擇題來施測，臺北市於 96 學年度起，每年以 6 題**建構反應題**抽測六年級學生，102 學年度起改為五年級，並自 103 學年度起以 2 題進行普測。新北市國小數學能力檢測自 102 學年度起，以每年增加 2 題**非選題**普測五年級學生，此非選題就是建構反應題，並自 106 學年度起每年增加 6 題抽測，以加速掌握學生的學習狀況。基隆市數學輔導團有鑒於**建構反應題**比選擇題更能掌握學生的數學學習狀況，從 108 學年度起進行研發，並對五年級、四年級各抽測 10 題。基本學力檢測的建構反應題，其評量目的是為瞭解學生數學概念理解情形、解題思考歷程、解題推理能力、情境應用能力、數學表徵能力等，一般選擇題、填充題、計算題和應用題並不能反映出這種現象。基本學力檢測的**建構反應題**，不以資優題、大型題為訴求，而以小型且貼近教學內容的親民題為主。

本彙編就是將北北基國小數學歷屆學力檢測的**建構反應題**或稱**非選題**，經臺北市專任輔導員石玫芳、新北市專任輔導員林心怡、基隆市輔導員白玉如彙整，彙整格式是大家一起討論決定的。因為臺北市的施測時間是在上學期的 10 月中旬，五年級的考題範圍是三和四年級、六年級的考題範圍是四和五年級，我們配合普測或抽測，會以年度與「五上普測」、「六上抽測」等來註記；新北市、基隆市都是下學期的 5 月底或 6 月初施測，五年級的考題範圍是四和五年級，我們配合普測或抽測，會以年度與「五下普測」、「五下抽測」等來註記。有關該建構反應題的評閱規準、學生解題分析以及舉隅、教學建議等，可詳各輔導團的相關出版品或網頁。臺北市的網頁和路

徑是：臺北市國民小學基本學力檢測網 <http://tebca.tp.edu.tw/downloads.html>；新北市的網頁和路徑是：新北市國民教育輔導團 <https://ceag.ntpc.edu.tw/p/412-1007-608.php?Lang=zh-tw>；基隆市的網頁和路徑是：基隆市國小數學輔導團 <https://jweb.kl.edu.tw/1557>。

教師們除了從這些建構反應題的分析，來瞭解學生的學習狀況外；也可從**教學建議**中，來加強自身的教學功力。當然也可以配合單元教學內容，選用北北基或自行研發的建構反應題(數學素養題)進行評量；但切勿將其以教學題來直接引導學童解題，建議以評量題的方式來了解學童學習的狀況；教師將其作為總結性評量，它只是**學習結果的評量**，並不是促進學習的評量。若數學課室要進行「**促進學習的評量**」，則須有引發高階思維的挑戰性任務，且是持續性的過程與教學整合；此時，**建構反應題**可視為評量單式的小型任務。透過建構反應題的「先評量、後討論」活動，學生可以從「錯誤例」討論中修補概念和澄清迷思，從「正確例」分享中看到多元的解法，也可學習「優良例」的解題想法。這樣有評量且有豐富討論的素養評量與教學整合活動，不但是一種到位的形成性評量，也是數學課室中的高層次數學任務和數學素養教學。

這本《**數學素養導向評量~北北基國小學力檢測之建構反應題(非選題)彙編**》，共有臺北市從 96 學年度到 109 學年度的 56 題、新北市從 102 學年度到 109 學年度的 39 題、基隆市從 108 學年度到 109 學年度的 20 題，這 115 題的建構反應題包括三年級到六年級適用，並按數與計算(整數、分數、小數)、量與實測、空間與形狀、關係、資料與不確定性等主題分類，提供有興趣的教師做為數學評量或教學的參考資料！

國立臺北教育大學退休教授

鍾靜

謹記 2022.03.23

數學素養導向評量(數與計算/整數)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

| 主題        | 適用年段  | 評量目標                    | 檢測題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 原題出處        |   |   |   |        |       |       |       |      |     |     |     |              |
|-----------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|--------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 數與計算 / 整數 | 三、四年級 | 能解決生活中多步驟問題。            | <p>妮妮家裡的晒衣架壞掉了，媽媽到賣場購買新的晒衣架，晒衣架上的夾子數量共要 48 個才夠。這家賣場上的晒衣架有下列三種尺寸及價錢：</p> <p>(1) 請寫出至少三種符合需求的不同買法及每一種買法的總價。(需每組購買，不可單個購買)</p> <table><tr><th>尺寸</th><th>大</th><th>中</th><th>小</th></tr><tr><td>每組夾子數量</td><td>36(個)</td><td>24(個)</td><td>12(個)</td></tr><tr><td>每組價錢</td><td>499</td><td>389</td><td>199</td></tr></table> <p>(2) 媽媽想花最少錢，應該怎麼買？</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 尺寸          | 大 | 中 | 小 | 每組夾子數量 | 36(個) | 24(個) | 12(個) | 每組價錢 | 499 | 389 | 199 | 臺北市 108 五上普測 |
| 尺寸        | 大     | 中                       | 小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |   |   |        |       |       |       |      |     |     |     |              |
| 每組夾子數量    | 36(個) | 24(個)                   | 12(個)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |   |        |       |       |       |      |     |     |     |              |
| 每組價錢      | 499   | 389                     | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |   |   |        |       |       |       |      |     |     |     |              |
| 數與計算 / 整數 | 四年級   | 能以古氏積木表徵兩步驟併式，並正確計算其結果。 | <p>有一些代表 1、2、3....、10 的數學積木，如下圖：</p> <div><div><div>1 </div><div>2 </div><div>3 </div><div>4 </div><div>5 </div></div><div><div>6 </div><div>7 </div><div>8 </div><div>9 </div><div>10 </div></div></div> <p>用這些數學積木，可以表示算式的意義，例如：</p> <p>用   表示 <math>3 \times 2</math></p> <p>請你也用積木來表示「<math>4 + 6 \times 3</math>」，並算出答案</p> | 基隆 108 五上抽測 |   |   |   |        |       |       |       |      |     |     |     |              |
| 數與        | 四年    | 能對大數在指定位數取概數(含四捨        | 基隆市和六都的人口統計如下表，小黑用四捨五入取概數到十萬位後指出：「六都中有些都市的人數是基隆市的7倍以上（含7倍）」，請問他指的是哪幾個都市？把你的判斷方式寫出來。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 基隆          |   |   |   |        |       |       |       |      |     |     |     |              |

|           |       |                                 |                                                                                                                                                                                            |         |    |            |                         |
|-----------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|-------------------------|
| 計算 / 整數   | 級     | 五入法)，並做加、減之估算。                  | 縣市名                                                                                                                                                                                        | 人口      | 備註 |            | 108<br>五<br>上<br>抽<br>測 |
|           |       |                                 | 基隆市                                                                                                                                                                                        | 369987  |    |            |                         |
|           |       |                                 | 臺北市                                                                                                                                                                                        | 2666908 |    |            |                         |
|           |       |                                 | 新北市                                                                                                                                                                                        | 3997189 |    |            |                         |
|           |       |                                 | 桃園市                                                                                                                                                                                        | 2223733 |    |            |                         |
|           |       |                                 | 臺中市                                                                                                                                                                                        | 2806406 |    |            |                         |
|           |       |                                 | 臺南市                                                                                                                                                                                        | 1883723 |    |            |                         |
|           |       |                                 | 高雄市                                                                                                                                                                                        | 2773607 |    |            |                         |
| 數與計算 / 整數 | 四、五年級 | 能用四捨五入的方法，對大數在指定位數取概數，並做加、減之估算。 | 「請從0、2、3、4、5、6、9這七個數字中，選出兩個數填入下面的空格裡，使得組成的五位數用四捨五入法取概數到千位，得到的答案是15000。請把所有可能的五位數寫出來。                                                                                                       |         |    | 臺北市98六上抽測  |                         |
|           |       |                                 | <table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>8</td><td>7</td></tr></table> <p>請寫出所有可能的五位數。</p>                                                                                               |         |    |            | 1                       |
| 1         |       |                                 | 8                                                                                                                                                                                          | 7       |    |            |                         |
| 數與計算 / 整數 | 四、五年級 | 能用併式記錄兩步驟問題。                    | 有一個數學問題：「爸爸買了兩顆西瓜，分別重8公斤和10公斤，他一共付了432元，西瓜1公斤賣多少元？」<br>全班討論的做法如右： $8 + 10 = 18$ (公斤)<br>$432 \div 18 = 24$ (元)<br>小傑將這題的做法用一個算式記成： $432 \div 8 + 10 = 24$<br><br>你覺得小傑的記法正確嗎？為什麼？把你的想法寫下來。 |         |    | 臺北市104五上普測 |                         |
|           |       |                                 | 有一數學問題，「爸爸買了兩顆西瓜，分別重4公斤和6公斤，他一共付了200元，請問西瓜1公斤賣多少元？」，全班討論出的算法： $4 + 6 = 10$ $200 \div 10 = 20$ ， <u>鈞佑</u> 合併成一個算式如下：                                                                       |         |    |            |                         |

|           |       |                                         |                                                                                                                          |                 |
|-----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 計算 / 整數   | 五年級   | 並辨別併式的記法與計算是否正確。                        | $200 \div 4 + 6 = 20$ 答:20 元<br>請問 <u>鈞佑</u> 的算式是否正確了?請說明你的理由。                                                           | 108<br>五上抽測     |
| 數與計算 / 整數 | 五、六年級 | 能在具體情境中，解決兩步驟問題；並辨別併式的記法與計算是否正確。        | 媽媽看到賣場舉辦特賣會，保暖衣一件 245 元，買了 6 件；又看到襪子一雙 55 元，也買了 6 雙。<br>欣茹用這個算式 $(245 + 55) \times 6$ 幫媽媽算要付多少錢。<br>你認為欣茹列的算式對嗎？並說明你的想法。 | 基隆 109<br>六上抽測  |
| 數與計算 / 整數 | 四、五年級 | 能在具體情境中，解決兩步驟問題，並學習併式的記法（包括連乘、連除、乘除混合）。 | 「請你設計一個數學題目，這個題目可以用「 $15 + 20 \times 4$ 」算出答案。把你設計的題目寫下來。」                                                               | 臺北市 98<br>六上抽測  |
| 數與計算 / 整數 | 四、五年級 | 能熟練整數四則混合計算。                            | 請你設計一個數學題目，這個題目可以用「 $100 \times (3 + 5)$ 」算出答案。把你設計的題目寫下來。                                                               | 臺北市 100<br>六上抽測 |
| 數         | 四     | 能做整數四則混合                                | 「 <u>小明</u> 帶 500 元到快樂早餐店幫家人買早餐，一共買 5 份。 <u>小明</u> 買的早餐每份都要有餐點和                                                          | 臺               |

| 與計算 / 整數                                     | 、五年級        | 計算（兩步驟）     | 飲料，每份最多不可超過 70 元，而且每份早餐的組合不同。快樂早餐店的價目表如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 北市 97 六上抽測  |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|--|-------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              |             |             | <table><tr><th colspan="5">餐點</th><th colspan="5">飲料</th></tr><tr><td>三<br/>明<br/>治</td><td>蘿<br/>蔔<br/>糕</td><td>三<br/>明<br/>治</td><td>蘿<br/>蔔<br/>糕</td><td>三<br/>明<br/>治</td><td>蘿<br/>蔔<br/>糕</td><td>三<br/>明<br/>治</td><td>蘿<br/>蔔<br/>糕</td><td>三<br/>明<br/>治</td><td>蘿<br/>蔔<br/>糕</td></tr><tr><td>35<br/>元</td><td>30<br/>元</td><td>35<br/>元</td><td>30<br/>元</td><td>35<br/>元</td><td>30<br/>元</td><td>35<br/>元</td><td>30<br/>元</td><td>35<br/>元</td><td>30<br/>元</td></tr></table> |             | 餐點          |             |             |             |             | 飲料 |  |       |  |  | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 35<br>元 | 30<br>元 | 35<br>元 | 30<br>元 | 35<br>元 | 30<br>元 | 35<br>元 | 30<br>元 | 35<br>元 | 30<br>元 |
|                                              |             |             | 餐點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             | 飲料          |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 三<br>明<br>治                                  | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 | 三<br>明<br>治 | 蘿<br>蔔<br>糕 |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 35<br>元                                      | 30<br>元     | 35<br>元     | 30<br>元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35<br>元     | 30<br>元     | 35<br>元     | 30<br>元     | 35<br>元     | 30<br>元     |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 請回答下列問題：<br>(1)小明買的這5份早餐可以怎樣組合呢？請把組合的方式填入下表。 |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                              |             |             | <table><tr><th>份數別 \ 種類</th><th>餐 點</th><th>飲 料</th><th>每份價錢</th></tr><tr><td>第 1 份</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>第 2 份</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>第 3 份</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>第 4 份</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>第 5 份</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                       | 份數別 \ 種類    | 餐 點         | 飲 料         | 每份價錢        | 第 1 份       |             |    |  | 第 2 份 |  |  |             | 第 3 份       |             |             |             | 第 4 份       |             |             |             | 第 5 份       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 份數別 \ 種類                                     | 餐 點         | 飲 料         | 每份價錢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 第 1 份                                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 第 2 份                                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 第 3 份                                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 第 4 份                                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 第 5 份                                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                              |             |             | (2)依據上表所列的早餐組合，這 5 份餐點一共花了多少元？找回多少元？把你的算法和答案寫下來。」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |    |  |       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

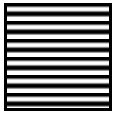
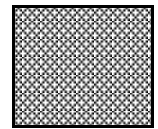
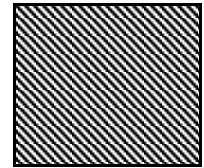
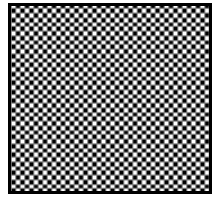
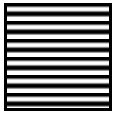
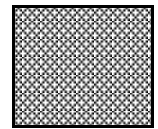
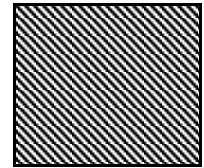
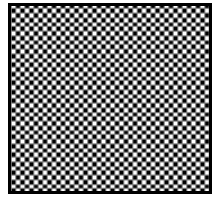
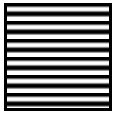
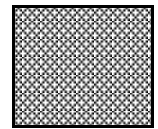
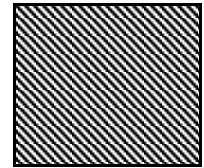
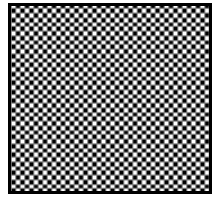
|           |       |             |                                        |             |
|-----------|-------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| 數與計算 / 整數 | 五、六年級 | 能熟練整數四則混合計算 | 「算算看，並把你的算法和答案寫下來。」<br>16+64+(2-8×2)×2 | 臺北市 97 六上抽測 |
|           |       |             |                                        |             |
|           |       |             |                                        |             |

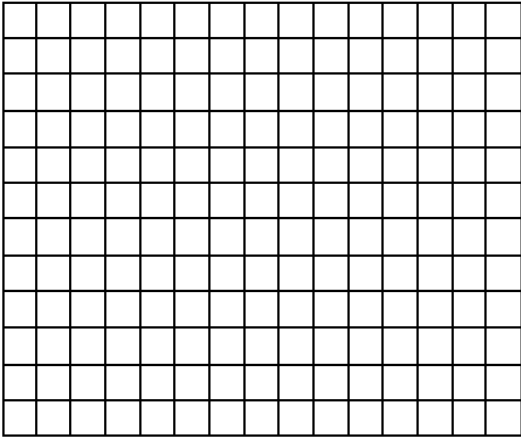
|    |    |              |                                               |    |
|----|----|--------------|-----------------------------------------------|----|
| 數與 | 五、 | 能熟練整數四則混合計算。 | 請你設計一個數學題目，這個題目可以用「100×(3+5)」算出答案。把你設計的題目寫下來。 | 臺北 |
|    |    |              |                                               |    |
|    |    |              |                                               |    |

|           |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 計算 / 整數   | 六年級   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市<br>100<br>六上抽測   |
| 數與計算 / 整數 | 四、五年級 | 能作整數四則混合計算（兩步驟） | <p>有4瓶彈珠：甲瓶24顆、乙瓶17顆、丙瓶29顆、丁瓶10顆。他想讓每一瓶的彈珠數量都一樣多，請你幫他想想看，可以怎麼做？把你的做法畫出來或寫下來。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>甲瓶</p>  <p>24 顆</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>乙瓶</p>  <p>17 顆</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>丙瓶</p>  <p>29 顆</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>丁瓶</p>  <p>10 顆</p> </div> </div> | 臺北市<br>102<br>六上抽測 |
| 數與計算 / 整數 | 五、六年級 | 了解整數四則運算的運算次序   | <p>老師出了一個計算題：「<math>2000 - 800 \div 4 \times 5 = ?</math>」下面是兩位小朋友的做法：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>小芳</u>：</p> <math display="block">2000 - 800 \div 4 \times 5</math> <math display="block">= 1200 \div 4 \times 5</math> <math display="block">= 300 \times 5</math> <math display="block">= 1500</math> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>小瑤</u>：</p> <math display="block">2000 - 800 \div 4 \times 5</math> <math display="block">= 2000 - 800 \div 20</math> <math display="block">= 2000 - 40</math> <math display="block">= 1960</math> </div> </div>                                                                                                                            | 新北市<br>106<br>五下抽測 |

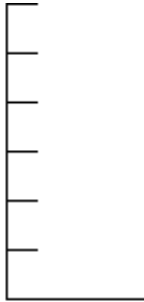
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |       | <p>老師說兩位小朋友的計算過程都有些錯誤，老師圈出了<u>小芳</u>錯誤的地方：</p> $  \begin{aligned}  &2000 - 800 \div 4 \times 5 \\  &= 1200 \div 4 \times 5 \\  &= 300 \times 5 \\  &= 1500  \end{aligned}  $ <p>請你圈出<u>小瑤</u>錯誤的地方，並寫出正確的計算過程及答案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 數與計算 / 整數 | 五、六年級 | <p>以併式的記法紀錄並解決加、減、乘三步驟問題</p> <p>老師出了一個數學題目：「飲料店周年慶特價，水果茶、珍珠奶茶每杯都是 28 元，媽媽買了 12 杯水果茶、8 杯珍珠奶茶，付了 600 元找回多少元？」</p> <p>全班討論的做法如下：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <math display="block">  \begin{aligned}  &amp;12 + 8 = 20 \text{ (杯)} \\  &amp;28 \times 20 = 560 \text{ (元)} \\  &amp;600 - 560 = 40 \text{ (元)} \qquad \text{答：找回 40 元}  \end{aligned}  </math> </div> <p><u>小萱</u>將全班討論的做法用一個算式記成：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <math display="block">600 - 28 \times 12 + 8 = 40</math> <p style="text-align: right;">答：找回 40 元</p> </div> <p>你覺得<u>小萱</u>的算式正確嗎？為什麼？把你的想法寫下來。</p> | 新北市 107 五下普測 |

|                                                                                                                |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |                                                                                                                |                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 數與計算 / 整數                                                                                                      | 四、五年級                                                                                                                | 能透過位值概念，延伸整數的認識到大數（含「億」、「兆」之位名），並作位值單位的換算。 | 老師出了「 $200200 \div 400 = () \dots ()$ 」的問題， <u>曉華</u> 把 200200 和 400 都刪掉兩個 0，寫成直式計算如下： <div><div><div><div>500</div><div>400</div><div>200200</div><div>2000</div><div>2</div></div></div><div>答案是500餘2。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 臺北市101六上抽測 |     |                                                                                                                |                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                |                                                                                                                      | 能熟練整數加、減、乘、除的直式計算。                         | 你認為 <u>曉華</u> 的答案正確嗎？把你的理由寫下來。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |                                                                                                                |                                                                                                                      |            |
| 數與計算 / 整數                                                                                                      | 五、六年級                                                                                                                | 理解以換單位方式進行多0整數直式除法計算時，餘數數值所代表的意義。          | <p>快過年了，甲、乙兩個公司各準備 80000 元發紅包當獎金，甲公司準備了 80 張千元鈔票，乙公司則準備了 800 張百元鈔票，他們都在每一個紅包內放入 3000 元。</p> <p><u>小明</u>用下面的直式計算後說：「甲、乙兩個公司都準備了 26 包的紅包當獎金，但是乙公司用百元鈔票包紅包，剩下沒發出去的錢比較多。」</p> <table><tr><td>甲公司</td><td>乙公司</td></tr><tr><td><div><div><div>26</div><div>3</div><div>80</div><div>6</div><div>20</div><div>18</div><div>2</div></div></div></td><td><div><div><div>26</div><div>30</div><div>800</div><div>60</div><div>200</div><div>180</div><div>20</div></div></div></td></tr></table> | 甲公司        | 乙公司 | <div><div><div>26</div><div>3</div><div>80</div><div>6</div><div>20</div><div>18</div><div>2</div></div></div> | <div><div><div>26</div><div>30</div><div>800</div><div>60</div><div>200</div><div>180</div><div>20</div></div></div> | 新北市109六上普測 |
| 甲公司                                                                                                            | 乙公司                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |                                                                                                                |                                                                                                                      |            |
| <div><div><div>26</div><div>3</div><div>80</div><div>6</div><div>20</div><div>18</div><div>2</div></div></div> | <div><div><div>26</div><div>30</div><div>800</div><div>60</div><div>200</div><div>180</div><div>20</div></div></div> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |                                                                                                                |                                                                                                                      |            |
| 數                                                                                                              | 五                                                                                                                    | 能理解因數、倍數、                                  | <u>小明的說法正確嗎？說明你的理由。</u><br>「一包糖果比 200 顆多，比 300 顆少，8 顆裝一小袋剛好可以裝完，沒有剩下。」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 臺          |     |                                                                                                                |                                                                                                                      |            |

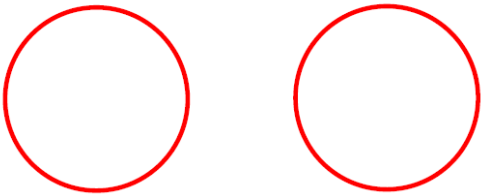
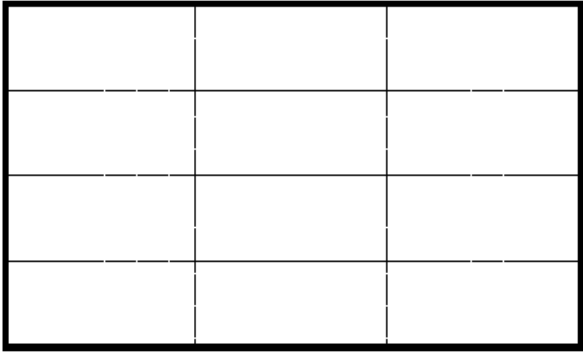
|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                |                |                |                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 與計算 / 整數                                                                             | 、六年級                                                                                  | 公因數與公倍數。                                                                             | 如果 10 類裝一小袋，也都剛好可以裝完，沒有剩下。」<br>這包糖果可能有幾顆？把可能的答案都寫出來，也把你的做法寫下來。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北市<br>96<br>六上抽測                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                |                |                |                |                           |
| 數與計算 / 整數                                                                            | 五、六年級                                                                                 | 能理解因數、倍數、公因數與公倍數                                                                     | 「39□□」是一個四位數，這個數是 2 和 5 的公倍數，這個四位數可能是多少？把可能的答案全部寫出來。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 臺北市<br>100<br>六上抽測                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                |                |                |                |                           |
| 數與計算 / 整數                                                                            | 五、六年級                                                                                 | 認識公因數的意義並能應用於解決公因數的問題。                                                               | <p>學校有一面美勞作品展覽牆，一邊長5公尺、另一邊長8公尺，準備展覽學生的版畫作品。現在有A、B、C、D四種規格的版畫(如下表)，展覽時每一件版畫作品都必須是完整的，且整面展覽牆必須鋪滿同一種規格的版畫(鋪排時不能有空隙)。</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A<br/>25cm×25cm</td><td>B<br/>30cm×30cm</td><td>C<br/>40cm×40cm</td><td>D<br/>50cm×50cm</td></tr></table> <p>哪些規格符合學校的展覽需求？將你判斷的理由寫下來。</p> |  |  |  |  | A<br>25cm×25cm | B<br>30cm×30cm | C<br>40cm×40cm | D<br>50cm×50cm | 新北市<br>修改自<br>102<br>五下普測 |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                |                |                |                |                           |
| A<br>25cm×25cm                                                                       | B<br>30cm×30cm                                                                        | C<br>40cm×40cm                                                                       | D<br>50cm×50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                |                |                |                |                           |

|           |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|-----------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 數與計算 / 整數 | 五、六年級 | 理解公倍數的意義，並解決公倍數的問題。          | <p>柯南想要在一張長 15 公分、寬 12 公分的長方形圖畫紙上，用長 3 公分、寬 2 公分的長方形紙片，排出一個最大的正方形，請問他要用幾張長方形紙片？請寫下答案並說明你的做法。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  <p>長 3 公分、寬 2 公分<br/>的長方形紙片</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>長 15 公分、寬 12 公分的長方形圖畫紙</p> </div> </div> | 新北市<br>107 五下抽測 |
| 數與計算 / 整數 | 五、六年級 | 能在具體情境中，辨別最大公因數或最小公倍數的意義及應用。 | <p>有一數學問題，「泥水師傅利用每小塊長為 16 公分，寬為 8 公分的長方形瓷磚，在牆壁上貼成最小的正方形圖案，請問這個正方形圖案的邊長是幾公分？」</p> <p><u>明仁</u>的算法如下：</p> <p>16 的因數：1、2、4、<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span>、16</p> <p>8 的因數：1、2、4、<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span></p> <p style="text-align: right;">答：8 公分</p> <p><u>鴻鈞</u>說明仁算錯了，請指出<u>明仁</u>的錯誤，並寫出你的理由。</p>                                                                                                                                                   | 基隆<br>109 六上抽測  |

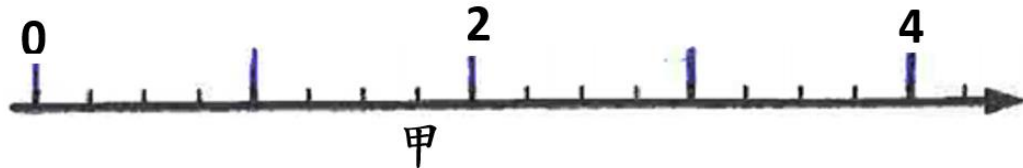
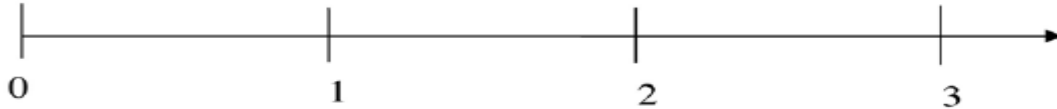
數學素養導向評量(數與計算/分數)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

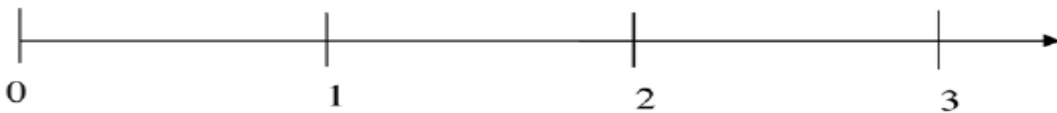
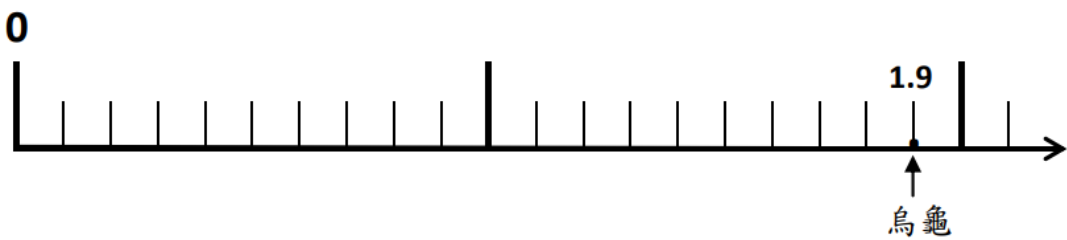
| 主題        | 適用年段 | 評量目標                       | 檢測題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 原題出處       |
|-----------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 數與計算 / 分數 | 四年級  | 表徵真分數、利用等值分數解決簡單異分母分數加法問題。 | <p><u>小民</u>和<u>小英</u>用兩個一樣大的杯子喝果汁，<u>小民</u>喝了<math>\frac{1}{2}</math>杯，<u>小英</u>喝了<math>\frac{1}{3}</math>杯。</p> <p>(1)在答案卡的杯子圖示上用斜線分別畫出<u>小民</u>和<u>小英</u>喝的量。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>小民喝<math>\frac{1}{2}</math>杯</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><u>小英</u>喝<math>\frac{1}{3}</math>杯</p> </div> </div> <p>(2)<u>小民</u>和<u>小英</u>共喝了多少杯果汁？把你的想法或做法寫在答案卡上。</p> | 臺北市103五上普測 |

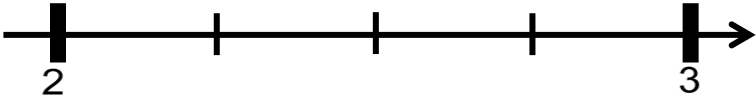
|           |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能理解等值分數，進行簡單異分母分數的比較，並用來做簡單分數與小數的互換。 | <p>媽媽買了兩個一樣大的蛋糕，一個給哥哥，一個給妹妹，哥哥吃了<math>\frac{2}{3}</math>個，妹妹吃了<math>\frac{4}{6}</math>個。</p> <p>(1)請在下圖中分別畫出<math>\frac{2}{3}</math>個、<math>\frac{4}{6}</math>個蛋糕。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>① <math>\frac{2}{3}</math> 個</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>② <math>\frac{4}{6}</math> 個</p>  </div> </div> <p>(2)誰吃得比較多？把你的想法寫下來。</p> | 臺北市 102 六上抽測 |
| 數與計算 / 分數 | 四年級   | 能以圖示表徵等值分數，進行簡單異分母分數的比較。             | <p>一盒牛奶糖有 10 顆，<u>小明</u>吃了<math>\frac{3}{10}</math>盒，<u>小新</u>吃了 4 顆，<u>小美</u>吃了<math>\frac{1}{2}</math>盒，請畫圖表示誰吃的牛奶糖最多？</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基隆 108 五上抽測  |
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能進行簡單異分母分數的比較                        | <p>從 1、2、3、4 中，選出 2 張不同的數字卡一張放分子、一張放分母，組成最大的真分數。</p> <p>(1)此最大的真分數是多少？</p> <p>(2)請說明：為什麼它是最大的真分數？(需詳細說明理由，否則不予計分)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 臺北市 107 五上普測 |

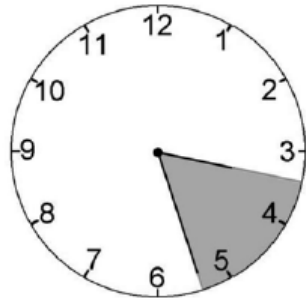
|           |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能透過平分操作進行簡單異分母分數的比較。 | <p>慶生會時，媽媽烤了兩個一樣大的蛋糕，其中一個草莓蛋糕先平分成 4 等分，再把每一等分平分成 3 片；一個巧克力蛋糕先平分成 2 等分，再把每一等分平分成 4 片。比比看，一片草莓蛋糕和一片巧克力蛋糕，哪一片比較大？</p> <p>先把平分兩個蛋糕的方法畫下來，再寫出你的想法與做法。</p> <div style="text-align: center;">  </div>                                       | 臺北市 109 五上普測 |
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能認識等值分數並應用。          | <p>平安國小有一塊長方形小田園，如下圖。規劃<math>\frac{1}{3}</math>塊地種青江菜，<math>\frac{1}{4}</math>塊地種空心菜，剩下的地種植小白菜。</p> <p>(1) 請你幫這所學校規劃，在下圖中清楚畫出種植這三種菜的位置並寫出菜名。（每一個格子內只種植一種菜）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(2) 小白菜是佔小田園的幾分之幾塊地？</p> | 臺北市 108 五上普測 |

|           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|-----------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能在離散量情境中，利用等值分數的概念，解決內容物為多個個物的分數問題。 | <p>一盒糖果有 24 顆，其中 <math>\frac{3}{8}</math> 盒是藍莓口味、<math>\frac{1}{4}</math> 盒是櫻桃口味，剩下的是草莓口味，哥哥吃掉了 2 顆，如下圖：</p> <table><tr><td>藍莓</td><td>藍莓</td><td></td><td></td><td>草莓</td><td>草莓</td></tr><tr><td>藍莓</td><td>藍莓</td><td>櫻桃</td><td>櫻桃</td><td>草莓</td><td>草莓</td></tr><tr><td>藍莓</td><td>藍莓</td><td>櫻桃</td><td>櫻桃</td><td>草莓</td><td>草莓</td></tr><tr><td>藍莓</td><td>藍莓</td><td>櫻桃</td><td>櫻桃</td><td>草莓</td><td>草莓</td></tr></table> <p>你知道哥哥吃的是什麼口味的糖果嗎？把你的做法和理由寫下來。</p> | 藍莓           | 藍莓 |  |  | 草莓 | 草莓 | 藍莓 | 藍莓 | 櫻桃 | 櫻桃 | 草莓 | 草莓 | 藍莓 | 藍莓 | 櫻桃 | 櫻桃 | 草莓 | 草莓 | 藍莓 | 藍莓 | 櫻桃 | 櫻桃 | 草莓 | 草莓 | 臺北市 105 五上普測 |
| 藍莓        | 藍莓    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 草莓           | 草莓 |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 藍莓        | 藍莓    | 櫻桃                                  | 櫻桃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 草莓           | 草莓 |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 藍莓        | 藍莓    | 櫻桃                                  | 櫻桃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 草莓           | 草莓 |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 藍莓        | 藍莓    | 櫻桃                                  | 櫻桃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 草莓           | 草莓 |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能理解單位分數內容物為多個個物及分數整數倍的意義，並畫圖表示      | <p>老師出了一個數學問題「一盒鳳梨酥有 8 顆，媽媽準備了一些鳳梨酥請同學吃，每人吃 <math>\frac{1}{4}</math> 盒，5 位小朋友共吃了多少盒的鳳梨酥？」請你先畫出 <math>\frac{1}{4}</math> 盒，再畫出 5 位小朋友共吃了幾盒？並寫出答案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 新北市 106 五下抽測 |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |

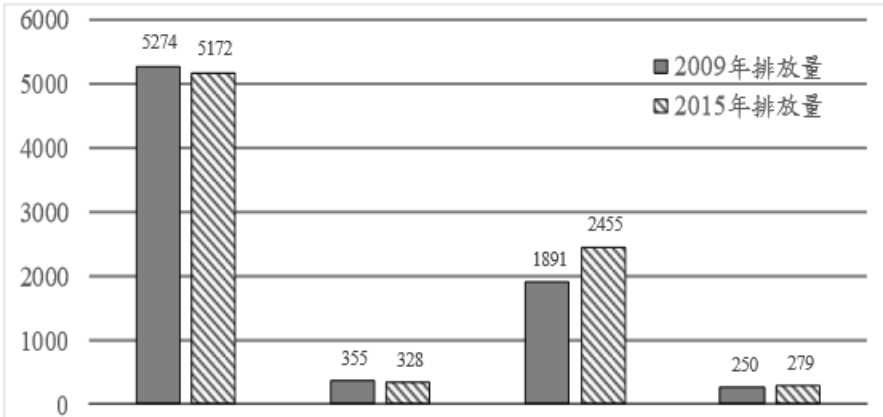
|           |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 能用通分作簡單異分母分數的比較與加減。 | <p>比比看，<math>\frac{19}{40}</math>和<math>\frac{18}{35}</math>哪一個分數比較大？（把你的想法寫下來，只有答案不予給分）</p>                                                                                                                                           | 臺北市 99 六上抽測  |
| 數與計算 / 分數 | 四年級   | 能將簡單分數標記在數線上。       | <p>一隻小螞蟻從 0 開始沿著數線走，如下圖，走到甲地位置就休息，請問甲代表的數是多少？你是怎麼知道的？</p>                                                                                            | 基隆 108 五上抽測  |
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能將分數、小數標記在數線上。      | <p>1. 在下面的數線上正確標示出A點，使A點在0.7的位置。你是怎麼標出A點的位置呢？把你的想法或做法寫下來。</p>  <p>2. 在下面的數線上正確標示出B點，使B點在<math>2\frac{4}{5}</math>的位置。你是怎麼標出B點的位置呢？把你的想法或做法寫下來。</p> | 臺北市 101 六上抽測 |

|           |       |                |                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |       |                |                                                                                                                                                     |              |
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能將分數正確標記在小數數線上 | <p>龜兔賽跑中，兔子在數線 <math>\frac{3}{5}</math> 的位置睡著了，直到烏龜爬到數線 1.9 的位置才醒來。數線上烏龜的位置是正確的，請你畫出兔子的位置，並說明你的做法。</p>                                              | 新北市 107 五下普測 |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 能將分數、小數標記在數線上。 | <p>請回答下列問題：</p> <p>(1) 在下面的數線上標上 A、B 兩點的位置，使得 A 點在 1.25 的位置，B 點在 <math>3\frac{3}{5}</math> 的位置。</p>  <p>(2) 你是怎麼精確標示出 A、B 這兩點的位置呢？把你的想法或做法寫下來。</p> | 臺北市 97 六上抽測  |

|           |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 理解分數意義並標示在數線上           | <p>「<u>快樂國小</u>為了增進學生的體適能，將舉辦3公里路跑活動。學校要在<math>2\frac{2}{3}</math>公里處插旗桿，用來提醒選手即將抵達終點。」五年甲班老師把一部分的路跑路線，畫成數線圖(如下)貼在黑板上，請學生在數線上找出學校插旗桿的位置。</p>  <p>請你在數線上標示出<math>2\frac{2}{3}</math>學校插旗桿的位置，並說明你的理由。</p> | 新北市修改自105五下普測 |
| 數與計算 / 分數 | 四、五年級 | 能在離散量情境中，畫圖表徵假分數。       | 一盒巧克力有4顆，請畫圖表示 $\frac{5}{2}$ 盒巧克力。                                                                                                                                                                                                                                                         | 臺北市96、101六上抽測 |
|           |       |                         | 一盒蘋果有6個，請畫圖表示 $\frac{8}{3}$ 盒蘋果。                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 數與計算 / 分數 | 五年級   | 能在平分情境中，理解分數之「整數相除」的意涵。 | 『8個人平分3個喜餅，每個人可以分到幾個喜餅？』請畫圖表示怎麼分，並寫出做法及答案。」                                                                                                                                                                                                                                                | 臺北市98六上抽測     |

| 數與計算 / 分數 | 五年級           | 能以圖示表徵分數之「整數相除」的意涵。            | 1 盒月餅有 6 個，2 盒月餅平分給 6 人，1 人可分得幾盒月餅？請畫圖表示並說說看你是怎麼分的？                                                                                                                                                                                                                  | 基隆 108 五上抽測 |        |   |             |   |         |   |               |              |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|-------------|---|---------|---|---------------|--------------|
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級         | 能熟練整數四則混合計算。                   | <p>「陽明山國家公園管理處要在花鐘裡種花。下圖花鐘的塗色區域已經種了 350 朵花，請估計當花鐘全部種滿時，會有多少朵花？把你估算的方法寫下來。」</p>                                                                                                    | 臺北市 99 六上抽測 |        |   |             |   |         |   |               |              |
|           |               | 能認識比率及其應用（含「百分率」、「折」）。         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |   |             |   |         |   |               |              |
|           |               | 認識圓心角，理解 180 度、360 度的意義，並認識扇形。 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |   |             |   |         |   |               |              |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級         | 能認識比率及其應用（含「百分率」、「折」）          | <p>下表是甲、乙、丙三家超商飲料的特價情形：</p> <p>小蘭總共買 10 瓶飲料，每瓶原價 20 元，你會建議她到哪一家超商買比較便宜呢？為什麼？把你的想法或做法寫下來。</p> <table><tr><th>超商名稱</th><th>飲料特價情形</th></tr><tr><td>甲</td><td>每買 3 瓶送 1 瓶</td></tr><tr><td>乙</td><td>每一瓶都打八折</td></tr><tr><td>丙</td><td>每買 2 瓶，第二瓶打六折</td></tr></table> | 超商名稱        | 飲料特價情形 | 甲 | 每買 3 瓶送 1 瓶 | 乙 | 每一瓶都打八折 | 丙 | 每買 2 瓶，第二瓶打六折 | 臺北市 101 六上抽測 |
| 超商名稱      | 飲料特價情形        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |   |             |   |         |   |               |              |
| 甲         | 每買 3 瓶送 1 瓶   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |   |             |   |         |   |               |              |
| 乙         | 每一瓶都打八折       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |   |             |   |         |   |               |              |
| 丙         | 每買 2 瓶，第二瓶打六折 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |   |             |   |         |   |               |              |

|           |                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                 |      |               |      |                                          |             |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------|---------------|------|------------------------------------------|-------------|
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級                                    | <p>在具備「部分/全體」概念之下，能夠應用百分率與(等值)分數的換算解決問題。</p> | <p>某國民運動中心的屋頂是一個四邊形的平面，已知屋頂的 80%已鋪設太陽能板做為館場用電的供應來源(如下圖灰色區域)。</p> <div></div> <p>請於圖中，以斜線補上「<u>未鋪設</u>太陽能板的部分」以完成整個屋頂的大小，並說明你的理由。</p>                                                                                                                                                        | 新北市修改自 104 五下普測 |                                 |      |               |      |                                          |             |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級                                    | <p>能在具體情境中應用「折扣」、「百分率」解決比大小的問題。</p>          | <p>學校要採購 60 顆籃球，同一品牌的籃球訂價是 500 元，現在有 A、B、C 三家商店可以選擇，每家店的優惠方案如下表，請你幫忙找出優惠最多的商店，並說明你的理由。</p> <table><tr><td>A 商店</td><td>每買 10 顆籃球，免費送 2 顆籃球，不足 10 顆不贈送。</td></tr><tr><td>B 商店</td><td>全部商品 15% off。</td></tr><tr><td>C 商店</td><td>購物每滿 3000 元，可折回現金 300 元；不滿 3000 元，不折回現金。</td></tr></table> | A 商店            | 每買 10 顆籃球，免費送 2 顆籃球，不足 10 顆不贈送。 | B 商店 | 全部商品 15% off。 | C 商店 | 購物每滿 3000 元，可折回現金 300 元；不滿 3000 元，不折回現金。 | 基隆 109 六上抽測 |
| A 商店      | 每買 10 顆籃球，免費送 2 顆籃球，不足 10 顆不贈送。          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                 |      |               |      |                                          |             |
| B 商店      | 全部商品 15% off。                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                 |      |               |      |                                          |             |
| C 商店      | 購物每滿 3000 元，可折回現金 300 元；不滿 3000 元，不折回現金。 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                 |      |               |      |                                          |             |

| 數與計算 / 分數 | 五、六年級         | 能在統計圖上理解比率的意義並正確計算比率進行判斷 | <p>有一個長條圖顯示幾個國家在 2009 年和 2015 年二氧化碳的排放量，如下圖：</p> <div><div>二氧化碳的排放量（百萬噸）</div><div>2009 年和 2015 年二氧化碳的排放量統計圖</div><div>國家名稱</div></div> <p>哪一個國家從 2009 年到 2015 年二氧化碳排放量<u>減量的比率</u>最多？寫出你的理由。</p> | 新北市 106 五下普測 |    |         |               |         |            |              |
|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|---------------|---------|------------|--------------|
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級         | 能應用比率解決生活中的問題            | <p>爸爸收到來自愛心加油站的優惠訊息：</p> <p>加油站刷卡優惠即日起至 108 年 12 月 31 日</p> <table><tr><th>銀行</th><th>優惠</th></tr><tr><td>甲 銀行信用卡</td><td>每公升售價降價 0.8 元</td></tr><tr><td>乙 銀行信用卡</td><td>每公升售價降價 3%</td></tr></table> <p>爸爸想要加 40 公升的汽油，汽油每公升 32 元，他應該使用哪一家銀行的信用卡比較划算？並說明理由。</p>                    | 銀行           | 優惠 | 甲 銀行信用卡 | 每公升售價降價 0.8 元 | 乙 銀行信用卡 | 每公升售價降價 3% | 新北市 107 五下抽測 |
| 銀行        | 優惠            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |         |               |         |            |              |
| 甲 銀行信用卡   | 每公升售價降價 0.8 元 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |         |               |         |            |              |
| 乙 銀行信用卡   | 每公升售價降價 3%    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |         |               |         |            |              |

|           |       |                                    |                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 應用比率或百分率解決生活中的折扣問題                 | <u>香香</u> 果汁在各家商店中販賣的每瓶原價都相同；目前 <u>好划算</u> 商店打七折， <u>購便宜</u> 商店買3送1（買3瓶再送1瓶）。 <u>小強</u> 只要20瓶 <u>香香</u> 果汁，請問他應該去哪一家商店購買比較便宜？請說明你的理由。                                                     | 新北市109六上抽測 |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 能依據情境判斷運用比率的時機，並正確進行比較             | 學校舉辦班際投籃競賽， <u>小明</u> 、 <u>小華</u> 都想代表班級參加比賽，老師請他們說明最近一次練習的情況，以作為推薦選手的依據。<br><u>小明</u> ：「我投進35球，沒投進15球。」<br><u>小華</u> ：「我共投了60球，進球率是 $\frac{3}{5}$ 。」<br>根據二人的說法，你會推薦哪一位選手參加比賽，為什麼？請說明原因。 | 新北市108五下抽測 |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 能用通分做簡單異分母分數的比較與加減                 | 「媽媽買了一個披薩，爸爸吃了 $\frac{1}{3}$ 個、哥哥吃了 $\frac{1}{4}$ 個、媽媽吃了 $\frac{1}{6}$ 個，剩下的部分給姐姐吃；但姐姐沒有全部吃完，姐姐說她吃了 $\frac{1}{5}$ 個披薩。」你認為姐姐說的合理嗎？說明你的理由。                                                 | 新北市106五下抽測 |
| 數與計算 /    | 五、六年  | 能用通分找出簡單等值分數，並解決簡單異分母分數的加法問題(和為1)。 | <u>美味</u> 蛋糕店有各種口味且大小一樣的圓形派，一種口味一種切法，有平分成2、3、4、…、9份的不同切法(如下表)。                                                                                                                            | 新北市修改      |

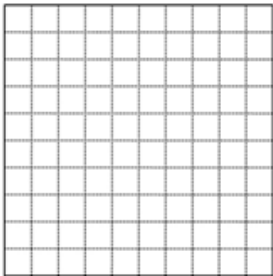
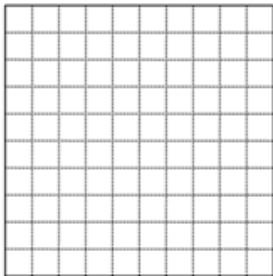
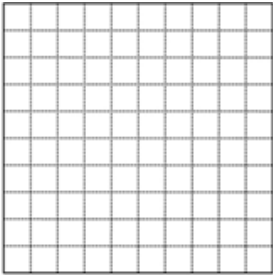
|           |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 分數        | 級     |                  | <table><tr><td>口味</td><td>A 口味</td><td>B 口味</td><td>C 口味</td><td>D 口味</td><td>E 口味</td><td>F 口味</td><td>G 口味</td><td>H 口味</td></tr><tr><td>平分份數</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> <p><u>小橋</u>和<u>媽媽</u>要選不同口味的派，且兩個人選的派合起來剛好是 1 個。例如：<u>小橋</u>選了 E 口味的派 2 份，也就是<math>\frac{2}{6}</math>個派，<u>媽媽</u>則選了 H 口味的派 6 份，也就是<math>\frac{6}{9}</math>個派，兩個人選的派合起來剛好是 1 個。<u>小橋</u>和<u>媽媽</u>思考之後最後選好派的結果，發現可以用下面的算式表示：</p> $\frac{2}{6} + \frac{6}{9} = 1$ <p>除了上面的選派方式以外，<u>小橋</u>和<u>媽媽</u>還有其他可能的選派方式嗎？請將其他可能的選派方式填入算式中，並說明你的想法。</p> $\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = 1$ | 口味                             | A 口味 | B 口味 | C 口味 | D 口味 | E 口味 | F 口味 | G 口味 | H 口味 | 平分份數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 自<br>103<br>五下<br>普測 |
| 口味        | A 口味  | B 口味             | C 口味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D 口味                           | E 口味 | F 口味 | G 口味 | H 口味 |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |
| 平分份數      | 2     | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                              | 6    | 7    | 8    | 9    |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 理解整數的分數倍意義       | 同樂會時，老師買了好多盒餅乾，每盒有 72 片；將餅乾平分給全班同學，班上有 4 組、每組有 6 人，每組可得到 2 盒。小明把分到的餅乾吃了 $\frac{1}{2}$ 後，剩下的帶回家和家人分享，他帶了幾盒餅乾回家？寫下你的做法及答案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新<br>北<br>市<br>107<br>五下<br>抽測 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |
| 數與計       | 五、六   | 理解分數的分數倍意義並能畫圖表徵 | 媽媽去超市買了 1 盒餅乾（如下圖）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 新<br>北<br>市                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |

|        |    |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 算 / 分數 | 年級 |  | <p>姊姊先拿了 <math>\frac{2}{3}</math> 盒，再把其中的 <math>\frac{1}{4}</math> 給妹妹，請問妹妹拿了幾盒餅乾？</p> <p>請在圖中畫出你的做法，並寫出算式與答案。</p> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div> |
|--------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 能理解除數為整數的分數除法並解決問題          | <p>小青有一塊正方形土地(如下圖)，將其中的 <math>\frac{3}{4}</math> 塊地平分成 2 份，分別種植高麗菜及小白菜，種植小白菜的區域是多少塊地？</p> <p>請在這塊正方形土地上畫出小白菜的種植區域，並寫出算式與答案。</p> <div style="text-align: center;">  </div> | 新北市 109 六上普測 |
| 數與計算 / 分數 | 五、六年級 | 能用圖示表徵，以等量分割的方式理解分數除以整數的意義。 | <p>有一道數學題 「<math>\frac{3}{5}</math> 個蛋糕平均分給 4 人，請問每一人可分得多少個？」</p> <p><u>小真</u>寫出下面的算式：</p> $\begin{aligned}\frac{3}{5} \div 4 &= \frac{3 \times 4}{5 \times 4} \div 4 \\ &= \frac{12}{20} \div 4 \\ &= \frac{3}{20}\end{aligned}$                            | 基隆 109 六上抽測  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>請你利用 <math>\frac{3}{5}</math> 個蛋糕圖形（如下圖）畫圖分分看，並用分完後的圖來解釋<u>小真</u>的做法？說說看你的想法。</p>  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

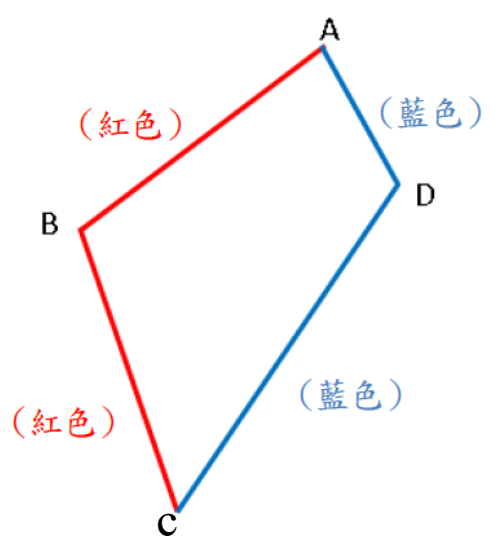
數學素養導向評量(數與計算/小數)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

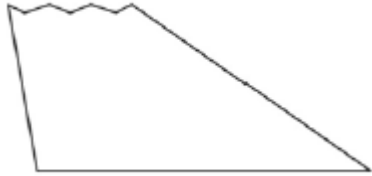
| 主題        | 適用年段  | 評量目標                             | 檢測題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 原題出處         |
|-----------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 數與計算 / 小數 | 四、五年級 | 能知道一位小數與二位小數的意義，並畫圖表徵。           | <p>右圖表示一張百格板，請你在下圖中用塗色或畫斜線的方式分別畫出 0.6 張和 0.24 張百格板。</p> <p>(1) 0.6 張</p>  <p>(2) 0.24 張</p>   | 臺北市 101 六上抽測 |
| 數與計算 / 小數 | 四年級   | 能理解單位量下的一位小數與兩位小數和整數量之間的關係，並做比較。 | 1.一包色紙 100 張， <u>小馨</u> 有 2.5 包， <u>仟榕</u> 有 2.09 包， <u>小熙</u> 有 215 張，請說明誰的色紙最多？                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基隆 108 五上抽測  |

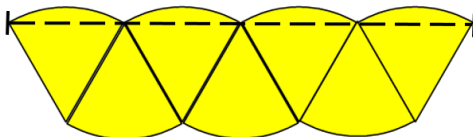
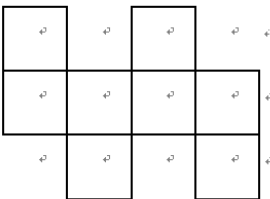
|           |       |                                      |                                                                                                                                                                                |                        |
|-----------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 數與計算 / 小數 | 四年級   | 能理解兩位小數加、減計算的直式運算－對齊小數點的形式意義。        | <p>2. <u>欣儀</u>在計算「<math>10.58-0.4</math>」時，使用直式計算的過程如下：</p> $\begin{array}{r} 10.58 \\ - 0.4 \\ \hline 10.54 \end{array}$ <p>請問她算的答案對不對？請說明你的理由。</p>                          | 基隆<br>108<br>五上<br>抽測  |
| 數與計算 / 小數 | 五、六年級 | 能用直式處理二、三位小數加、減與整數倍的計算，並解決生活中的問題。    | <p><u>小蘭</u>做「<math>15.12+0.1</math>」的數學題目，算出來的答案是「15.13」。想一想，<u>小蘭</u>的答案正確嗎？為什麼？請把理由寫出來。</p>                                                                                 | 臺北市<br>100<br>六上<br>抽測 |
| 數與計算 / 小數 | 五、六年級 | 能用直式處理二、三位小數加、減與整數倍的計算，並解決生活中的問題。    | <p>請你使用畫圖的方式說明「<math>0.2 \times 6</math>」的答案是多少？<br/>(只計算而沒有畫圖說明不予給分)</p>                                                                                                      | 臺北市<br>99<br>六上<br>抽測  |
| 與計算 / 小數  | 五、六年級 | 能理解長度與重量兩個數量的表徵關係，並透過圖示表徵，解決小數的乘除問題。 | <p>銅線長 1 公尺重 0.12 公斤，請你在下圖中畫出 0.25 公尺長的銅線，並算出它重幾公斤？</p> <p>1 公尺長的銅線</p>  <p>重量 0.12 公斤</p> | 基隆<br>109<br>六上<br>抽   |

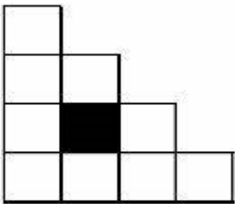
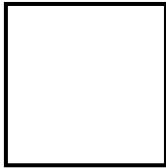
|           |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------|--------------|
|           |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測            |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |
| 數與計算 / 小數 | 五、六年級                          | 能進行多位小數的加減計算，解決生活中實際遇到的問題 | <p>小蘿的媽媽讓她今天到便利商店買套餐吃，她要從 A、B、C 三種套餐（如下表）中，選擇不一樣的兩種套餐當作中餐和晚餐，並且要全部吃完零剩食。</p> <p>便利商店套餐內容含鈉量表</p> <table><tr><td>套餐種類</td><td>套餐組合食品及含鈉量標示（公克）</td></tr><tr><td>A 套餐</td><td>肉醬義大利麵（0.712 公克）、玉米濃湯（0.28 公克）</td></tr><tr><td>B 套餐</td><td>肉片炒麵（0.955 公克）、味噌湯（0.3 公克）</td></tr><tr><td>C 套餐</td><td>雞丁燴飯（0.693 公克）、海帶湯（0.387 公克）</td></tr></table> <p>依據健康研究報導的建議，媽媽希望小蘿這兩餐的鈉攝取量總和須在 1.2 公克～2.3 公克之間。想想看，在 A、B、C 中可以選擇哪兩種套餐呢？把可能的答案都寫出來，並說明你的做法。</p> | 套餐種類         | 套餐組合食品及含鈉量標示（公克） | A 套餐 | 肉醬義大利麵（0.712 公克）、玉米濃湯（0.28 公克） | B 套餐 | 肉片炒麵（0.955 公克）、味噌湯（0.3 公克） | C 套餐 | 雞丁燴飯（0.693 公克）、海帶湯（0.387 公克） | 新北市 108 五下抽測 |
| 套餐種類      | 套餐組合食品及含鈉量標示（公克）               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |
| A 套餐      | 肉醬義大利麵（0.712 公克）、玉米濃湯（0.28 公克） |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |
| B 套餐      | 肉片炒麵（0.955 公克）、味噌湯（0.3 公克）     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |
| C 套餐      | 雞丁燴飯（0.693 公克）、海帶湯（0.387 公克）   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |
| 數與計算 / 小數 | 五、六年級                          | 能用直式處理被乘數及乘數是小數的計算        | <p>老師出了一個數學問題「一條彩帶長 3.5 公尺，姊姊佈置教室用了 2.7 條，姊姊共用掉多少公尺的彩帶？」<u>小平</u>先寫了算式「<math>3.5 \times 2.7 =</math>」，再用直式計算出結果如下：</p> <div><div>3.5</div><div>x 2.7</div><div>245</div><div>70</div><div>94.5</div></div> <p>你覺得他的直式計算做對了嗎？請說明理由。</p>                                                                                                                                                                                                             | 新北市 106 五下抽測 |                  |      |                                |      |                            |      |                              |              |

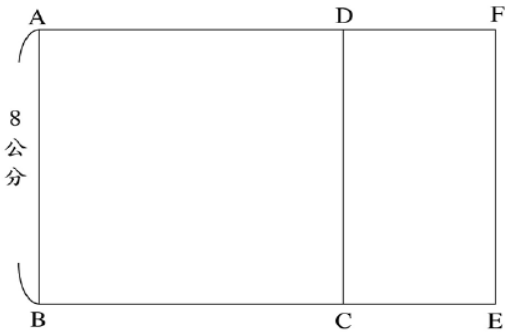
數學素養導向評量(量與實測)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

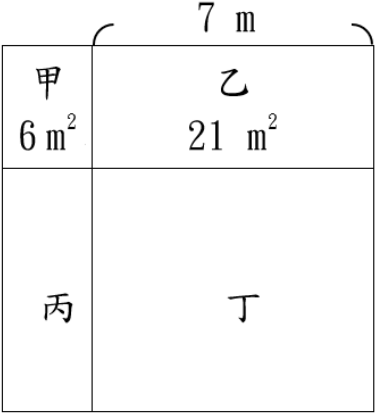
| 主題        | 適用年段  | 評量目標                          | 檢測題目                                                                                                                                                                                                                              | 原題出處         |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 量與實測 / 長度 | 三、四年級 | 能進行直線段的實測，及長度計算。              | <p>如圖，從 A 點到 C 點有紅色和藍色兩條路線，用直尺量量看每條路線的長度是幾公分幾毫米？再算出這兩條路線的長相差多少？ 把你的想法與做法寫出來。</p>  <p>(紅線長度分別為 4.7、4.7 公分，藍線分別為 2.5 公分、6.2 公分，印製考卷時請留意符合長度)</p> | 臺北市 109 五上普測 |
| 量與實測 / 重  | 五、六年級 | 能認識重量單位「公噸」及公噸、公斤間的關係，並作相關計算。 | <p>「一隻非洲象重 4.8 公噸，牠大約是多少個六年級學生合是來的重量？你是怎麼估算的？把你的想法與做法寫下來。」</p>                                                                                                                                                                    | 臺北市 96 六上    |

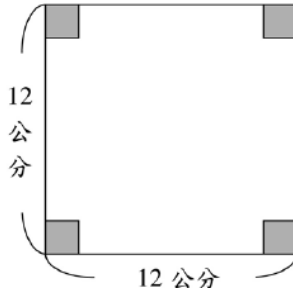
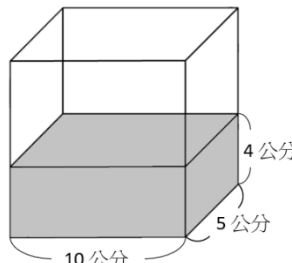
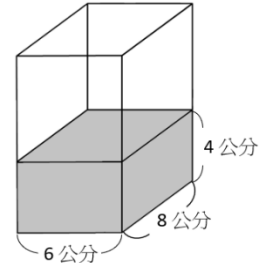
|           |       |                                   |                                                                                                                                                                             |           |
|-----------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 量         |       |                                   |                                                                                                                                                                             | 抽測        |
| 量與實測 / 重量 | 五、六年級 | 認識公噸與公斤等重量常用單位及其換算，並運用於日常生活問題的估算。 | 學校裡的一座電梯標示載重1.6公噸、乘員21名，501班有25位學生，請你用自己的體重估測一下，這班學生體重總和會不會讓電梯超載？並請用文字說明你是怎麼估的。                                                                                             | 基隆109六上抽測 |
| 量與實測 / 角度 | 四、五年級 | 能認識角度單位「度」，使用量角器實測角度或畫出指定的角。      | 「畫一個135度的角。（可以使用量角器來幫助你作答）」                                                                                                                                                 | 臺北市99六上抽測 |
|           | 四、五年級 | 能認識角度單位「度」，使用量角器實測角度或畫出指定的角。      | <p>「有一個三角形，<u>小明</u>把其中的一個角撕去後，結果如下圖。請問<u>小明</u>撕去的角是幾度？把你的做法寫下來。（可以使用量角器來幫助你作答）」</p>  | 臺北市98六上抽測 |

|           |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | 五、六年級 | <p>能理解扇形的意義，與「圓心角」的關係，並透過正三角形的推論，解決邊長問題。</p> | <p>這個圖形是由 7 個扇形  形所組成（如右圖），每個扇形都是半徑為 5 公分的 <math>\frac{1}{6}</math> 圓，請問這個圖形中所標示的虛線是多少公分？請說明你的想法或做法。</p>  | 基隆 109 六上抽測  |
| 量與實測 / 周長 | 三、四年級 | <p>能認識周長，並實測周長。</p>                          | <p>將 8 個 1 平方公分的正方形，利用邊靠邊的方式拼成下面圖形：</p>  <p>(1) 這個圖形的周長是多少？<br/> (2) 如果再增加 1 個 1 平方公分的正方形，應該要拼放在哪裡，才會使拼組後的圖形周長不變？在答案上的圖形中畫出你拼放的位置，並將所有可能的拼法都畫出來。</p>                                          | 臺北市 104 五上普測 |

|             |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 量與實測 / 周長   | 三、四年級 | 能實測周長。                       | <p>有 10 張邊長一公分的正方形卡紙排成如右圖，其中 9 張是白色，1 張是黑色。現在，你要從這圖形中拿走一張白色卡紙，分別符合下面三種情形，並在拿走的那一張卡紙上打 X（如：）。</p>                                                                                                                                                                                       | 臺北市 107 五上普測 |
| 量與實測 / 周長面積 | 四年級   | 能理解長方形和正方形的面積公式與周長公式，並應用於解題。 | <p>校園中有二個周長一樣的花圃，一個是長 8 公尺、寬 4 公尺的長方形花圃(如圖一)，還有一個是正方形花圃(如圖二)，請問這二個花圃的面積哪個比較大？你怎麼知道？請說明。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>圖一 </div> <div style="text-align: center;"> <br/>圖二 </div> </div> | 基隆 108 五上抽測  |
| 量與實測        | 四、五   | 能理解長方形和正方形的面積公式與周長公式。        | <p>下圖四邊形 ABCD 是一個邊長 8 公分的正方形，四邊形 DCEF 是一個面積 32 平方公分的長方形，長方形 ABEF 的周長是多少公分？</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 臺北市 100      |

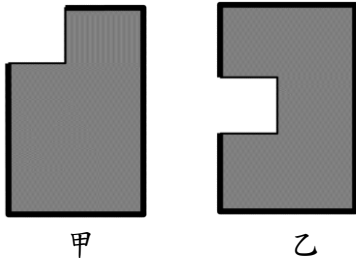
|                 |       |                       |                                                                                    |           |
|-----------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| / 周長<br>面積      | 年級    |                       |  | 六上抽測      |
| 量與實測 / 周長<br>面積 | 四、五年級 | 能理解長方形和正方形的面積公式與周長公式。 | 「小明要用一條18公分長的繩子圍成長方形（邊長都是整數），有幾種圍法？它們的面積分別是多少？把你的做法寫下來」                            | 臺北市99六上抽測 |

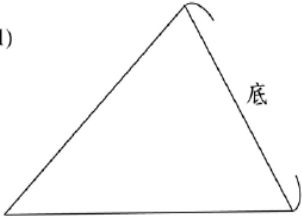
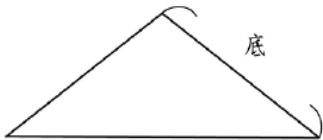
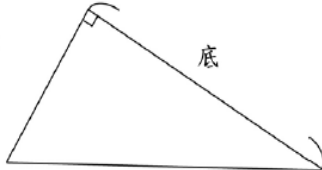
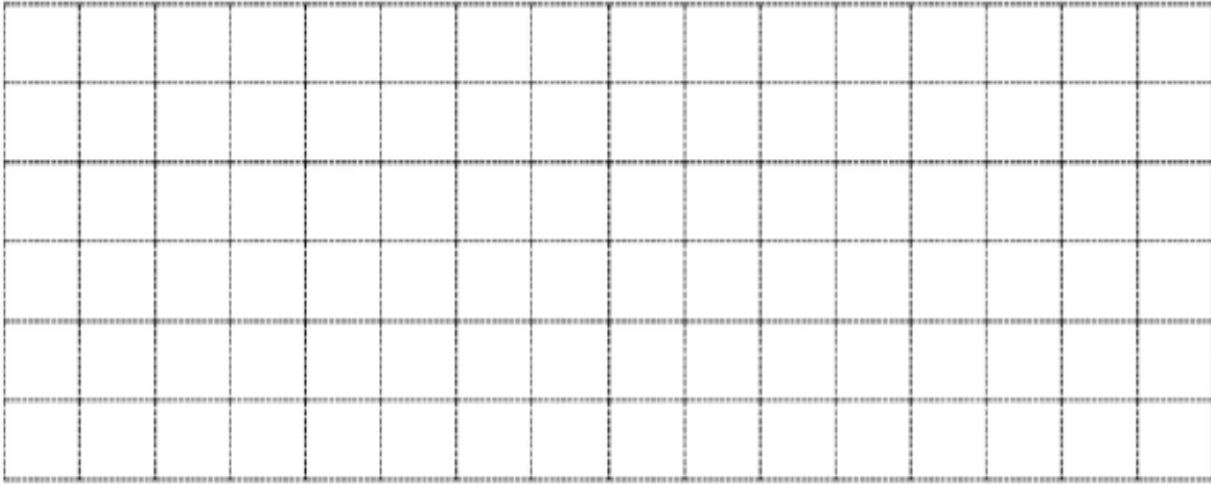
|             |       |                                 |                                                                                                                                                                                            |                    |
|-------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 量與實測 / 周長面積 | 四、五年級 | 長方形和正方形面積公式的應用。                 | <p>把一個正方形農地分割成甲、乙、丙、丁四個長方形。甲的面積是6平方公尺，乙的面積是21平方公尺，並量出乙的一邊長是7公尺，如圖。求丙、丁的面積分別是多少平方公尺？把你的想法或做法寫在答案卡上。</p>  | 臺北市<br>103<br>五上普測 |
| 量與實測 / 容積   | 五、六年級 | 認識容量、容積和體積間的關係，並能就不同的單位表徵做換算解題。 | <p>媽媽買了一塊1500立方公分的仙草，想做仙草奶茶。她在一個容積2.75公升的鍋子，加入1.2公升的紅茶、600 毫升的鮮奶，問媽媽可以把仙草全部加入鍋子中嗎？並說明你判斷的理由。</p>                                                                                           | 基隆<br>109<br>六上抽測  |

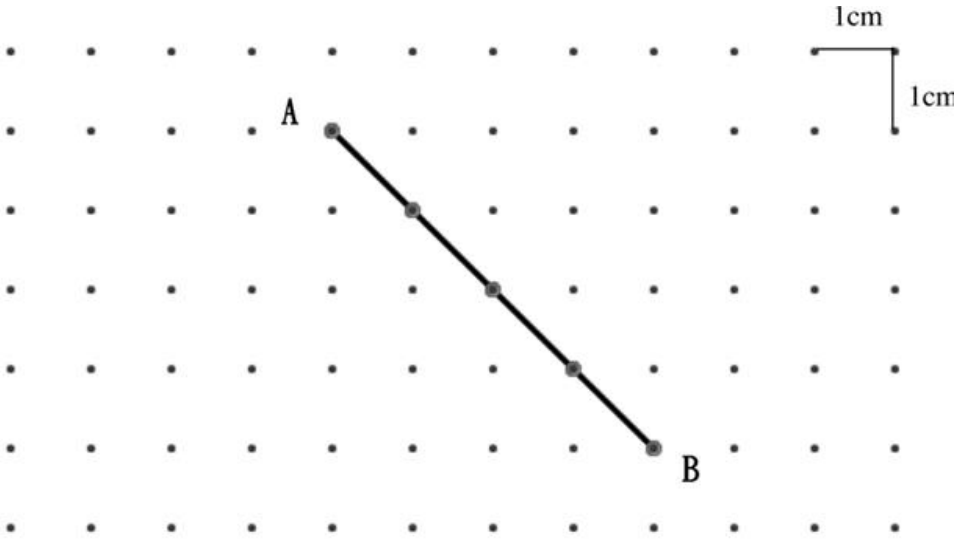
|                  |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |   |   |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                    |
|------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 量與實測 / 容積        | 五、六年級 | 能理解容量、容積和體積間的關係。 | <p>在一個邊長12公分的正方形紙張的四個角，分別剪下一個正方形後，將他摺成一個無蓋的長方體(如下圖)：</p> <div></div> <p>想想看，是不是剪下的正方形越大，容積就會越大？請把理由寫出來。</p> <table><tr><td>剪下的正方形邊長<br/>(公分)</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>容積(立方公分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 剪下的正方形邊長<br>(公分)   | 1 | 2 |  |  |  | 容積(立方公分) |  |  |  |  |  | 臺北市<br>100<br>六上抽測 |
| 剪下的正方形邊長<br>(公分) | 1     | 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |   |   |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                    |
| 容積(立方公分)         |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |   |   |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                    |
| 量與實測 / 容積        | 五、六年級 | 能理解容量、容積和水高間的關係  | <p>甲、乙二個容器裝了相同高度的水(如下圖甲、乙)。小美說:「我把乙容器的水全部倒入甲容器，因為二個容器原本的水高都是 4 公分，所以甲容器的水面就會上升 4 公分。」你認為小美的說法正確嗎?請說明你的理由。</p> <div><div><p>甲</p></div><div><p>乙</p></div></div>                                  | 新北市<br>108<br>五下抽測 |   |   |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                    |

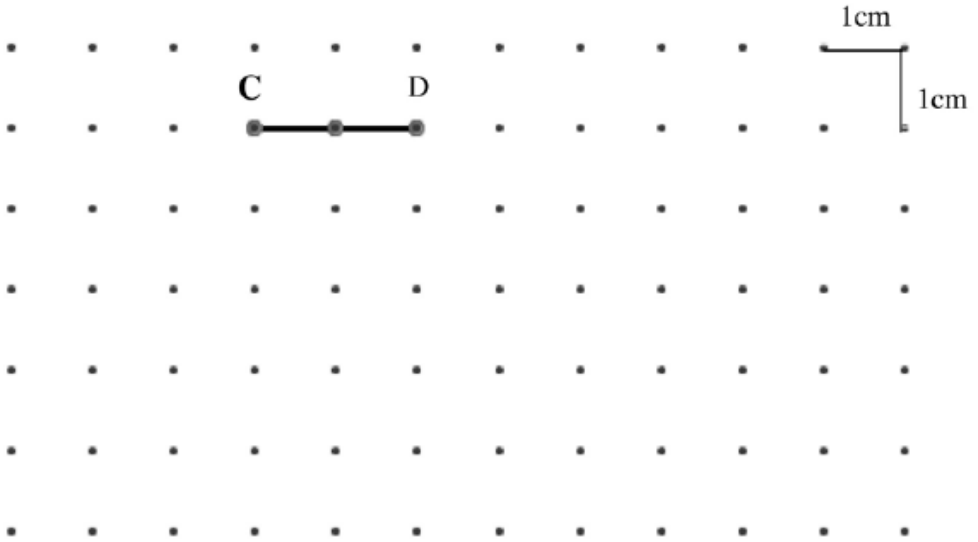
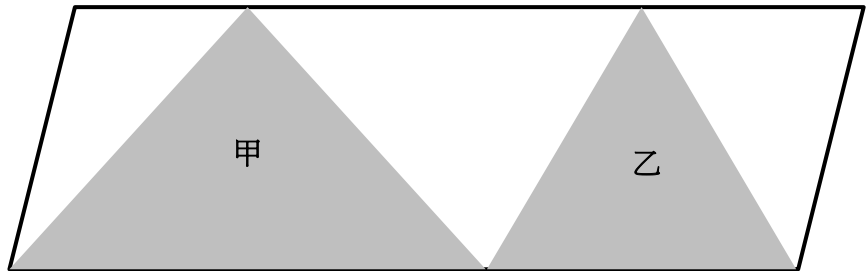
|                                 |                   |                  |                                                                                                                                                                           |                                        |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 量<br>與<br>實<br>測<br>/<br>時<br>間 | 五、<br>六<br>年<br>級 | 能解決時間的乘除<br>計算問題 | <p>科學嘉年華活動期間，科學館視聽中心從 9:00 開始到 16:00 結束，連續播映「立體 3D 動畫」影片 6 場。每場影片長度一樣，中間不休息。</p> <p>小明說：「我在科學館展示廳看展覽，預定 12:40 結束，可以趕上隔壁視聽中心第四場影片的開始播放時間。」</p> <p>請問小明的說法是否正確？你是如何判斷的？</p> | 新<br>北<br>市<br>109<br>六<br>上<br>抽<br>測 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

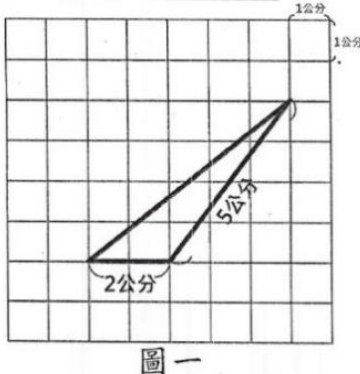
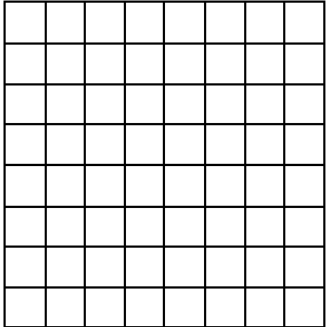
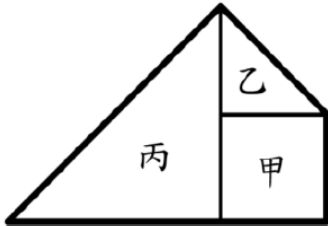
數學素養導向評量(空間與形狀)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

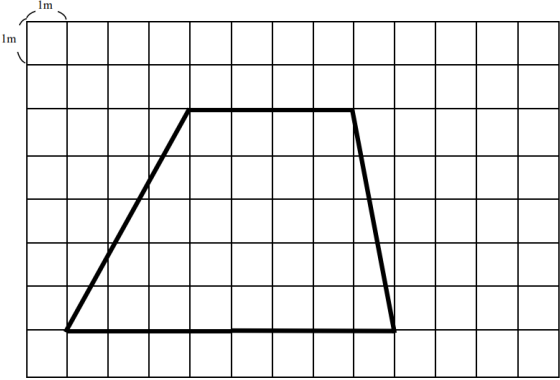
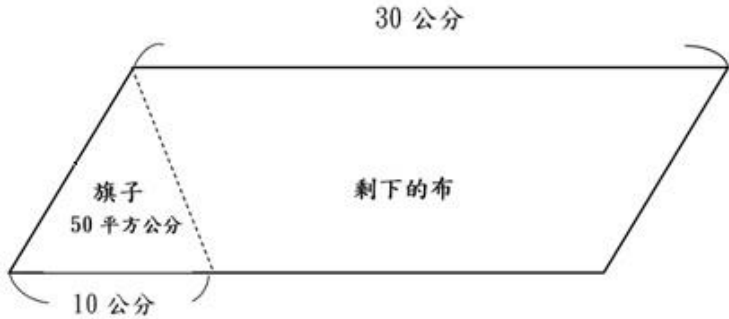
| 主題    | 適用年段  | 評量目標                     | 檢測題目                                                                                                                                                                                                                                               | 原題出處         |
|-------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 空間與形狀 | 四、五年級 | 切割圖形後，透過組成要素，認識基本平面圖形。   | <p>請在答案卡的長方形內各畫一條直線，將長方形分割成兩個圖形，並寫出分割後兩個圖形的名稱。</p> <p>除了分割成長方形和長方形的畫法外，請再找出四種不同的分割方法。</p> <p>注意：雖然有不同的分割方法，但分割後兩圖形的名稱若相同，就算同一種。例如，以下三種畫法都是分割成長方形和長方形，只算同一種。</p>  | 臺北市 106 五上普測 |
| 空間與形狀 | 四、五年級 | 理解等積異形圖形的周長關係            | <p>小玉在甲、乙二張大小相同的長方形紙張上，分別剪下一個一樣大的正方形，如下圖：</p>  <p>圖形甲和乙的周長哪一個比較長？為什麼？</p>                                                                                      | 新北市 106 五下普測 |
| 空間與形狀 | 五、六   | 能運用切割重組，理解三角形、平行四邊形與梯形的面 | <p>請畫圖說明，如何利用長方形面積公式，得知『平行四邊形面積＝底×高』。</p>                                                                                                                                                                                                          | 臺北市 96       |

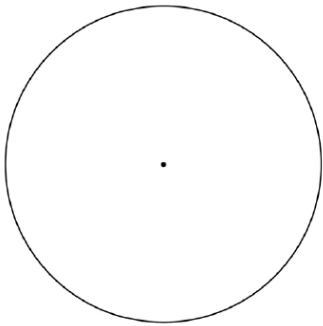
|       |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 狀     | 年級    | 積公式。                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 六上抽測        |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能畫出三角形中指定底邊的高。               | <p>(1)  (2)  (3) </p> <p>畫出下列各三角形底邊上的高。</p> | 臺北市 97 六上抽測 |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能運用切割重組，理解三角形、平行四邊形與梯形的面積公式。 | <p>下面每一個小方格的邊長都是1公分。請你各畫出一個面積是12平方公分的平行四邊形、三角形和梯形。</p>  <p>(部分表格省略未呈現)</p>                                                                                                                                       | 臺北市 97 六上抽測 |

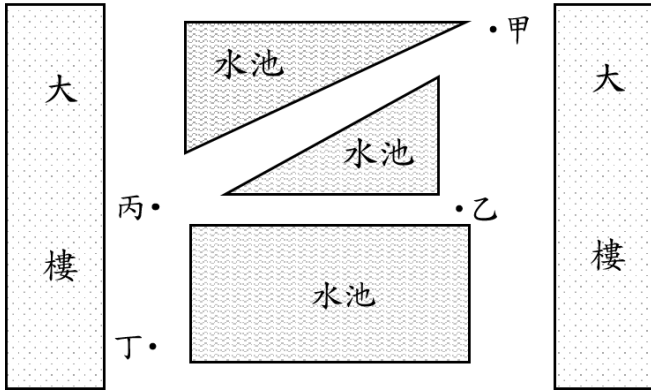
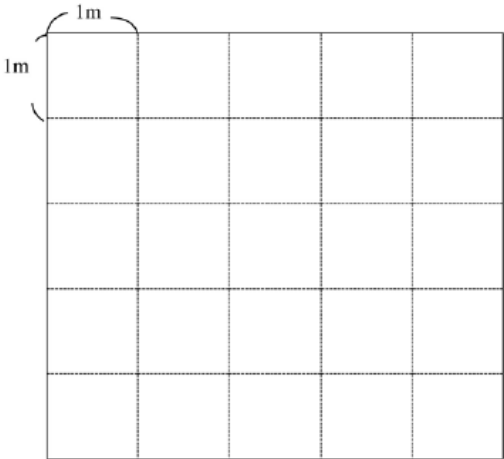
|       |       |                              |                                                                                                                                                                              |              |
|-------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能運用切割重組，理解三角形、平行四邊形與梯形的面積公式。 | <p>下圖格子點紙中，上下和左右相鄰的兩個點的距離都是 1 公分。</p> <p>(1)畫出一個以線段 AB 為平行四邊形的一個邊，且面積是 12 平方公分的平行四邊形。</p>  | 臺北市 101 六上抽測 |
|-------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

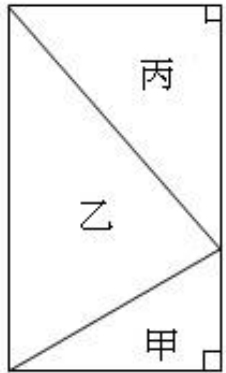
|                  |       |                          |                                                                                                                                                                                       |             |
|------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  |       |                          | <p>(2) 畫出一個以線段 CD 為梯形的一個邊，且面積是 12 平方公分的梯形。</p>                                                      |             |
| 空間與形狀 / 幾何量 / 面積 | 五、六年級 | 能理解三角形與四邊形的面積公式，並能推論其關係。 | <p>下圖平行四邊形的面積是 270 平方公分。老師問甲、乙這兩個灰色三角形的面積相加是多少平方公分？小黑說：「這題沒辦法算出答案。」你同意小黑的說法，還是你可以算出答案？請說明理由。</p>  | 基隆 109 六上抽測 |

|                  |       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 空間與形狀 / 幾何量 / 面積 | 五、六年級 | 找出三角形的底和高，並畫出另一個形狀不同但面積相同的三角形     | <p>新北國小校慶運動會，五年級班旗要以三角形設計，因為三角形是最穩固的結構，象徵新校舍建築穩固安全。老師請同學們先在方格紙中畫出班旗的草稿，<u>小明</u>已經畫出第一面班旗(如圖一)，請你再設計另一面<u>形狀不同但面積相同</u>的三角形班旗，畫在右邊空白的方格紙中，並說明理由。</p>   | 新北市修改自105五下普測 |
| 空間與形狀 / 幾何量 / 面積 | 五、六年級 | 利用複合圖形中各圖形間的邊長與面積關係，推論並計算出等腰三角形面積 | <p>學校有一個花園，是由一個「正方形甲」和兩個「等腰直角三角形乙、丙」組成，如下圖。<u>小華</u>量了甲的周長是36公尺，那麼丙的面積是多少平方公尺？請寫出你的做法和答案。</p>                                                                                                                                            | 新北市106五下抽測    |
| 空間與              | 五、六   | 能理解三角形、平行四邊形、梯形面積之底和高             | <p>爺爺有一塊梯形的農地(如下圖)，他想平分成3塊面積一樣大的三角形來種花；請你幫他畫出這3個三角形，並說明1個三角形的面積是多少平方公尺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | 新北市           |

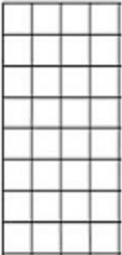
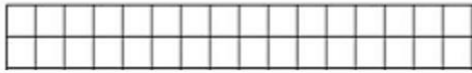
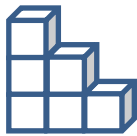
|                  |       |                              |                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 形狀 / 幾何量 / 面積    | 年級    | 的關係並解決三角形面積                  |                                                                                                                                     | 107<br>五下抽測        |
| 空間與形狀 / 幾何量 / 面積 | 五、六年級 | 能運用平行四邊形等底同高的性質解決三角形、梯形的面積問題 | <p>姐姐有一塊底邊長 30 公分的平行四邊形花布，她從這塊花布剪下了一塊面積是 50 平方公分的三角形做成一面旗子(如下圖)，她看著剩下的花布說：「哇！剩下的布是一個梯形，它的面積剛好是旗子面積的 5 倍。」你覺得姐姐的說法正確嗎？請寫出你的想法。</p>  | 新北市<br>109<br>六上抽測 |

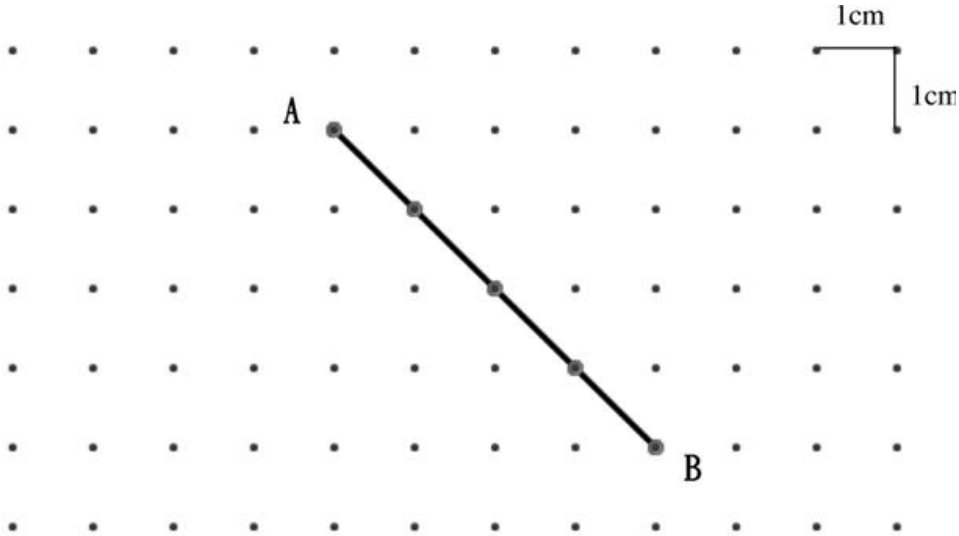
|       |       |                                 |                                                                                                                                                         |              |
|-------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能認識圓心角，理解 180 度、360 度的意義，並認識扇形。 | <p>請你用量角器在下面的圓畫出一個<math>\frac{2}{5}</math>圓的扇形，並標示出這個扇形的圓心角是多少度。</p>  | 臺北市 100 六上抽測 |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能理解三角形任意兩邊和大於第三邊。               | <p><u>小偉</u>有 A、B、C、D 四支竹籤，A 竹籤長 3 公分、B 竹籤長 5 公分、C 竹籤長 8 公分、D 竹籤長 10 公分。<u>小偉</u>想從中選用三支竹籤來圍成一個三角形，他有幾種選法可以圍成不同的三角形？把可能的答案全部寫出來，並寫出理由。</p>              | 臺北市 101 六上抽測 |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能理解並應用三角形兩邊之和大於第三邊的性質           | <p><u>小喬</u>和弟弟每天都會從「甲地」出發走到「丁地」等公車(如下圖)，弟弟想走的路線是「甲→乙→丙→丁」，<u>小喬</u>告訴弟弟：「從甲地到丁地，還有一條路比較近」。請你畫出<u>小喬</u>認為比較近的路線，並幫<u>小喬</u>想一個數學的理由對弟弟說明。</p>          | 新北市 109 六上抽測 |

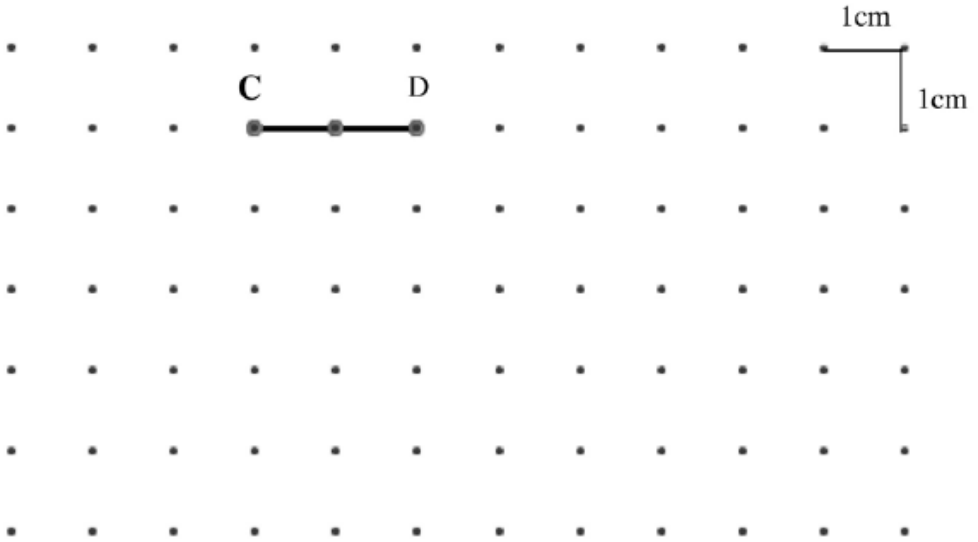
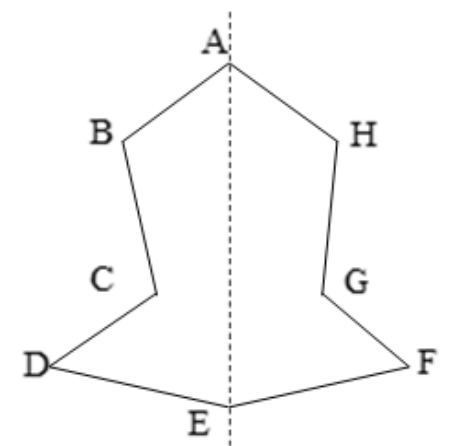
|       |       |                           |                                                                                                                                                                |            |
|-------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |       |                           |                                                                              |            |
| 空間與形狀 | 三四五年級 | 能透過操作，將簡單圖形切割重組成另一已知簡單圖形。 |  <p>正方形塑膠布</p> <p>有一塊邊長5公尺的正方形塑膠布，最多可以剪出幾個長3公尺、寬2公尺的長方形塑膠布呢？把你的剪法畫在下圖中</p> | 臺北市102六上抽測 |

|       |       |                    |                                                                                                                                                                                             |                 |
|-------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 空間與形狀 | 四、五年級 | 能知道基本三角形的簡單性質。     | <p>有一個長方形（如下圖），請將長方形分割成3個三角形，其中至少有一個是等腰三角形。把做法畫在下圖中，並標示出哪一個是等腰三角形。</p>                                   | 臺北市 102 六上抽     |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 三角形高相同時，其底和面積的變化關係 | <p>新北國小推廣「食農教育」，培養學生簡單的耕食技能。學校規劃一塊長方形菜園，讓五年級甲、乙、丙三個班認養（如右圖）。丙班認養的面積是甲班的2倍，乙班認養的面積會是甲班的幾倍？並請說明你的理由。</p>  | 新北市修改自 104 五下普測 |

|       |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能在圖形切割重組的情境下，理解梯形面積之底和高的關係 | <p>桌上有一張面積為 60 平方公分的等腰梯形紙張 ABCD(如圖一)。小明將這張紙沿著線段 EF 剪開變成 ABFE 及 EFCD 兩個梯形，並將梯形 ABFE 翻轉移動後重新拼成一個長方形 EFHG(如圖二)。</p> <div data-bbox="913 363 1664 667" data-label="Image"> </div> <p>已知梯形ABCD中，線段EF長6公分，線段AD長8公分，請問長方形EFHG的周長是幾公分？請說明你的做法。</p>                              | 新北市 108 五下抽測 |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 理解長方體體積公式                  | <p>黑板上畫了一個長方體，並標示了三個邊長的長度，如右圖。老師問學生可以算出長方體的體積嗎？</p> <p><u>小威</u>的做法：</p> <p>長方體有三個邊長就可以算體積<br/> <math>6 \times 10 \times 10 = 600</math>      答：長方體的體積是 600 立方公分。</p> <p>你認為<u>小威</u>的做法正確嗎？請寫出你的理由。</p> <div data-bbox="1594 986 1910 1289" data-label="Image"> </div> | 新北市 108 五下普測 |

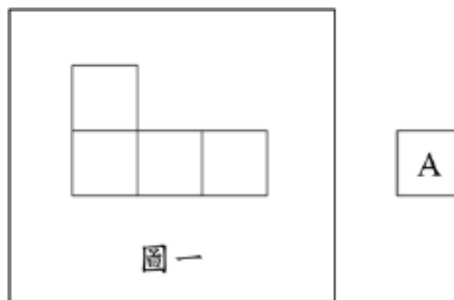
|                   |       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 空間與形狀 / 幾何量 / 體積  | 五、六年級 | 能理解正方體與長方體的體積和表面積公式，並應用於解題。 | <p>小華用 64 個 1 立方公分的積木堆成一個底面積為 32 平方公分的長方體，底面的排法有三種，如下圖 A、圖 B 和圖 C。請問在哪一種底面上堆出的長方體表面積最大？把你的想法寫出來。</p> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">  </div> | 基隆 109 六上抽測  |
| 空間與形狀 / 幾何量 / 表面積 | 五、六年級 | 等積異形的情況下理解表面積的變化            | <p>小明用 6 個 1 立方公分的積木，排成一個形體(如下圖甲)，移動 1 個積木後，排成另一個形體(如下圖乙)。請問甲、乙二個形體的表面積一樣大嗎？寫出你的判斷方法。</p> <div style="text-align: center;">   </div>                                                                                                                                     | 新北市 107 五下抽測 |

|       |       |                              |                                                                                                                                                                              |              |
|-------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能運用切割重組，理解三角形、平行四邊形與梯形的面積公式。 | <p>下圖格子點紙中，上下和左右相鄰的兩個點的距離都是 1 公分。</p> <p>(1)畫出一個以線段 AB 為平行四邊形的一個邊，且面積是 12 平方公分的平行四邊形。</p>  | 臺北市 101 六上抽測 |
|-------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

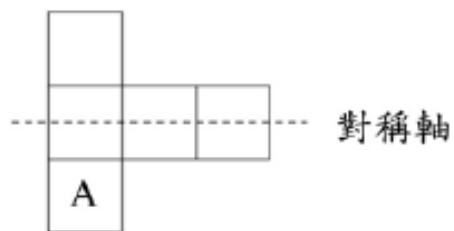
|       |       |                    |                                                                                                                                                                      |              |
|-------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |       |                    | <p>(2)畫出一個以線段 CD 為梯形的一個邊，且面積是 12 平方公分的梯形。</p>                                      |              |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 以線對稱性質判斷圖形是否為線對稱圖形 | <p>老師請學生以虛線為對稱軸畫一個線對稱圖形，<u>建宇</u>畫出來的圖形如下圖。請問<u>建宇</u>畫的圖是線對稱圖形嗎？請說明你判斷的理由。</p>  | 新北市 108 五下抽測 |

能認識線對稱，並理解簡單平面圖形的線對稱性質。

如何移動 **A** 和圖一組合成一個線對稱圖形？

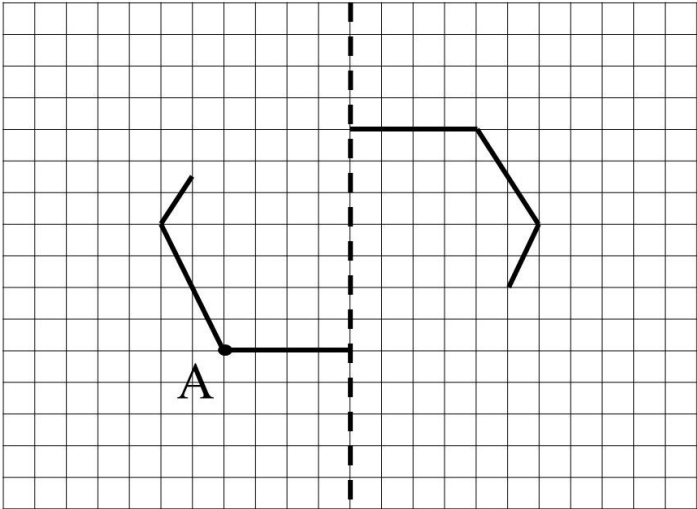


例如：移動 **A** 後，組合成一個線對稱圖形如下圖，虛線為此線對稱圖形的對稱軸。

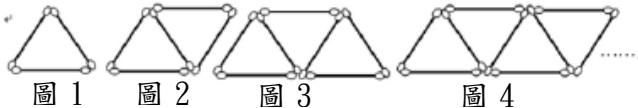


像上述例子，請你再畫出2個線對稱圖形，並分別標示出對稱軸。



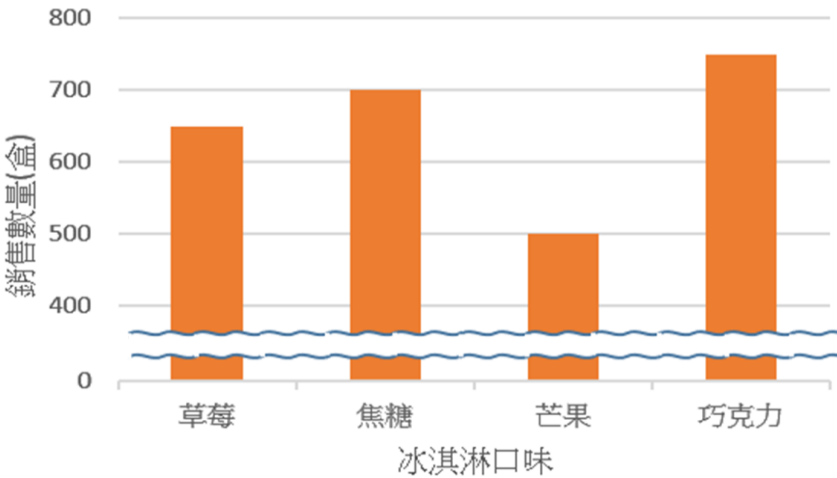
|       |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|-------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能以對稱軸畫出完整的線對稱並正確標出對稱點。 | <p>藝文課老師介紹原住民的圖騰後，要學生畫一個線對稱圖形。<u>小華</u>畫了一個線對稱圖形，虛線是它的對稱軸，但是部分線段被<u>小明</u>不小心擦掉了(如下圖)。</p> <p>(1)請你先畫出被擦掉的線段，恢復原本的圖形。</p> <p>(2)再找出點 A 的對稱點，並以 B 表示出來。</p>                 | 新北市修改自 102 五下普測 |
| 空間與形狀 | 五、六年級 | 能辨識正角錐的面和邊、角關係         | <p>數學課進行各種柱體和錐體「我說你猜」的活動。<u>小華</u>、<u>小明</u>和<u>小展</u>三人是同一組，他們拿到了一個積木，三人分別對這個積木的特徵提出了以下的敘述。</p> <p><u>小華</u>說：「我們這一組拿到的這個積木總共有 5 個面。」</p> <p><u>小明</u>接著說：「這個積木有 8 條邊。」</p> <p><u>小展</u>又說：「這個積木有 4 個面是三角形。」</p> <p>根據他們的描述，請問這一組拿到的積木是什麼形體？請說明你是怎麼判斷的。</p> | 新北市 109 六上抽測    |

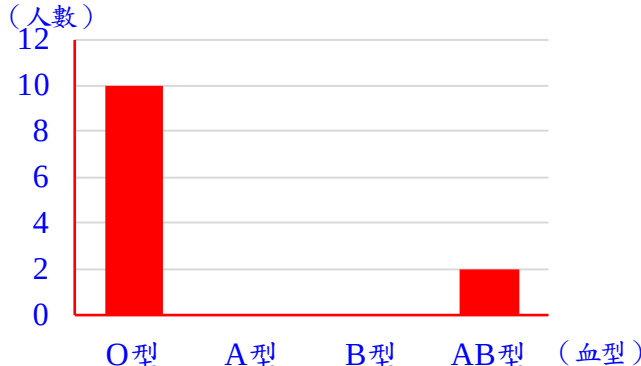
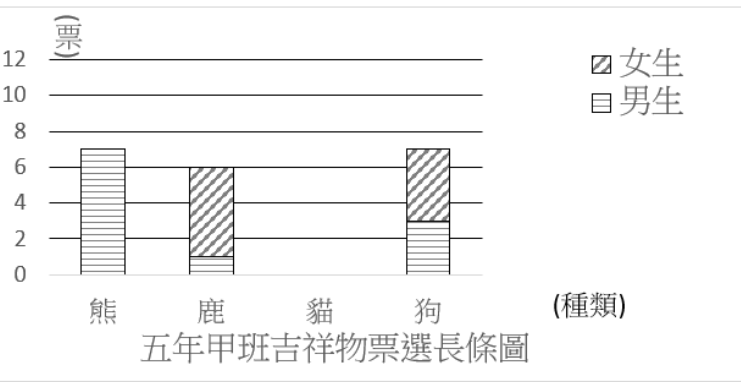
數學素養導向評量(關係)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

| 主題     | 適用年段   | 評量目標                                              | 檢測題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 原題出處         |     |     |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 關係     | 一二三四年級 | 透過表徵物(錢幣)解決整數合成的應用問題。                             | <u>小美</u> 說：「我的錢包裡有 26 元，且 10 元、5 元及 1 元的硬幣至少都有 1 個。」猜猜看， <u>小美</u> 錢包裡的硬幣有哪幾種湊法？請畫出三種硬幣都要有的所有可能的情形(使用⑩代表 10 元、⑤代表 5 元、①代表 1 元)。(在答案卡指定方框內作答，答案請勿超出框外。)                                                                                                                                                                                                                                            | 臺北市 105 五上普測 |     |     |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |             |
| 關係     | 四、五年級  | 能在具體情境中，理解乘法結合律、先乘再除與先除再乘的結果相同，也理解連除兩數相當於除以此兩數之積。 | <u>小英</u> 和 <u>小如</u> 在做以下的問題：<br>「食品工廠出產 84000 顆巧克力，每 25 顆裝 1 盒、每 40 盒裝 1 箱，這些巧克力可以裝成幾箱？」<br>(1) <u>小英</u> 列出「 $84000 \div 25 \div 40$ 」的算式來算出巧克力可以裝成幾箱。你認為 <u>小英</u> 約列式正確嗎？為什麼？<br>(2) <u>小如</u> ：列出「 $84000 \div (25 \times 40)$ 」的算式來算出巧克力可以裝成幾箱。你認為 <u>小如</u> 的列式正確嗎？為什麼？                                                                                                                    | 臺北市 102 六上抽測 |     |     |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |             |
| 關係     | 五、六年級  | 能解決使用未知數符號所列出的單步驟算式題，並嘗試解題及驗算其解。                  | 用棉花棒排圖形：<br> <table border="1" data-bbox="1099 1195 1888 1294"><tr><td></td><td>圖 1</td><td>圖 2</td><td>圖 3</td><td>圖 4</td><td>圖 5</td><td>圖 6</td></tr><tr><td>棉花棒的根數</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>(a) 請完成右表：</p> <p>(b) 依照這樣的排法，圖 20 要用幾根棉花棒來排？把你的做法寫下來。</p> |              | 圖 1 | 圖 2 | 圖 3 | 圖 4 | 圖 5 | 圖 6 | 棉花棒的根數 |  |  |  |  |  |  | 臺北市 96 六上抽測 |
|        | 圖 1    | 圖 2                                               | 圖 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 圖 4          | 圖 5 | 圖 6 |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |             |
| 棉花棒的根數 |        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |     |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |             |

|    |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|----|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 關係 | 五、六年級 | 能解決使用未知數符號所列出的單步驟算式題，並嘗試解題及驗算其解。 | <p>下列圖形的排列有一定的規則，圖 5 有幾個黑色三角形？幾個白色三角形？把你的想法或做法寫下來。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>圖 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖 4</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>?</p> <p>圖 5</p> </div> </div> | 臺北市 97 六上抽測  |
| 關係 | 五、六年級 | 能在具體情境中，理解解乘法對加法的分配律，並運用於簡化心算。   | 請使用兩種方法，算出「 $8008 \times 125$ 」是多少？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 臺北市 99 六上抽測  |
| 關係 | 五、六年級 | 理解乘法對加法的分配律，並運用於簡化計算。            | <p>老師出了一題「<math>8008 \times 125</math>」計算題：</p> <p><u>小美</u>寫的算式是「<math>8008 \times 125 = 8000 \times 125 + 8 \times 125</math>」，</p> <p><u>小英</u>寫的算式是「<math>8008 \times 125 = 8008 \times 100 + 8008 \times 25</math>」。</p> <p>用簡化計算的想法，請你判斷誰的想法是正確的？寫下你的想法。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新北市 106 五下抽測 |

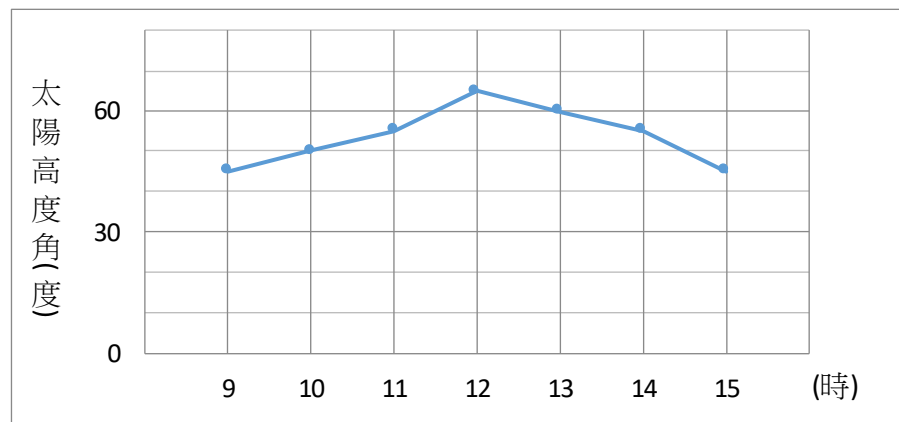
數學素養導向評量(資料與不確定性)~建構反應題、非選題(北北基能力檢測試題彙整)

| 主題      | 適用年段 | 評量目標                            | 檢測題目                                                                                                                                                             | 原題出處        |
|---------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 資料與不確定性 | 四年級  | 認識長條圖中代表省略的波浪線，並能正確報讀生活中常用的長條圖。 | <p>焦糖冰淇淋的銷售量剛好是芒果冰淇淋的兩倍，請問你同意丁丁的說法嗎？請說明理由</p>  <p>清涼一夏冰淇淋店 8 月冰淇淋口味銷售數量長條圖</p> | 基隆 108 五上抽測 |

|         |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|---------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 資料與不確定性 | 四、五年級 | 報讀並粗略製作長條圖。                  | <p>右圖是老師調查五年忠班 25 位同學的血型後，還沒繪製完成的長條圖。根據調查結果，A 型的人比 B 型的人多 1 人，A 型和 B 型各有多少人？請把你的想法或做法寫在答案卡上，並完成答案卡上的長條圖。</p>                                                                                       | 臺北市 106 五上普測 |
| 資料與不確定性 | 四、五年級 | 能連絡長條圖與文字訊息，以及藉全體與部分關係推知隱藏資訊 | <p>五年甲班票選吉祥物，全班有男生 14 人、女生 16 人，每個人都投了一票。下面是未完成的統計圖：</p>  <p>五年甲班吉祥物票選長條圖</p> <p>下面是針對投票的結果，二位同學的討論內容。</p> <p>小欣：「喜歡貓的女生比喜歡貓的男生多 4 人。」</p> <p>大同：「喜歡貓的人數最多。」</p> <p>請把五年甲班的吉祥物票選長條圖完成，並說明你的做法。</p> | 新北市 107 五下抽測 |

能聯絡折線圖與資料訊息，理解縱軸上間距代表的意義

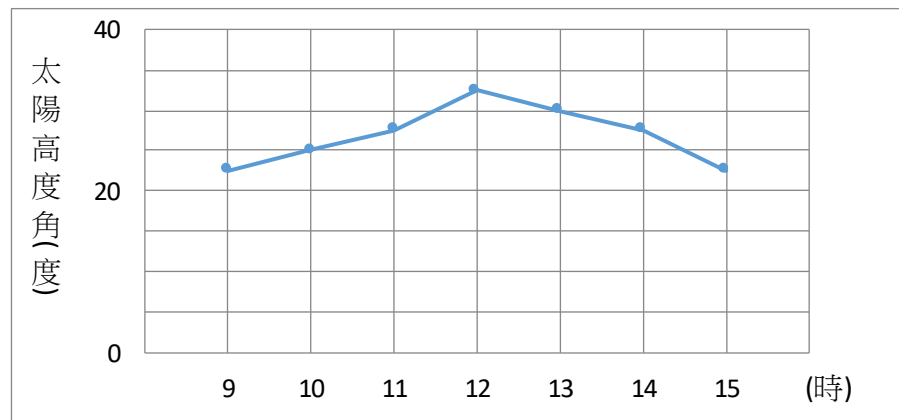
自然課時，全班同學到操場觀察某一天中太陽的位置變化，老師依據全班紀錄太陽高度角的數據在黑板上畫了一個「一天中太陽高度角折線圖」（如圖一）。



(圖一)

老師發下空白的表格請同學將老師的折線圖畫下來。

下圖是小達畫的折線圖(如圖二)，你覺得小達畫得正確嗎？把你判斷的理由寫下來。



(圖二)

| 資料與不確定性                 | 五、六年級 | 能整理生活中的資料，並製成長條圖。 | 下表是聯合電器行九月份賣出1750件商品的統計表。聯合電器行九月份賣出的商品數量統計表 | <table><tr><th>商品名稱</th><th>數量(台)</th></tr><tr><td>錄影機</td><td>600</td></tr><tr><td>數位相機</td><td>250</td></tr><tr><td>電視機</td><td>350</td></tr><tr><td>桌上型電腦</td><td>300</td></tr><tr><td>筆記型電腦</td><td>250</td></tr><tr><td>合計</td><td>1750</td></tr></table> | 商品名稱  | 數量(台) | 錄影機 | 600 | 數位相機 | 250 | 電視機 | 350 | 桌上型電腦 | 300 | 筆記型電腦 | 250 | 合計 | 1750 | 臺北市98六上抽測 |
|-------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|----|------|-----------|
|                         |       |                   | 商品名稱                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 數量(台) |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 錄影機                     | 600   |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 數位相機                    | 250   |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 電視機                     | 350   |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 桌上型電腦                   | 300   |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 筆記型電腦                   | 250   |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 合計                      | 1750  |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |
| 請畫長條圖表示聯合電器行九月份賣出的商品數量。 |       |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |     |     |       |     |       |     |    |      |           |